



**MERANCANG DAN MEMBANGUN SISTEM PENENTUAN
KELAYAKAN KUALITAS AIR MINUM MENGGUNAKAN
LOGIKA *FUZZY* BERBASIS IOT PORTABEL UNTUK
PEMETAAN SPASIAL**

SKRIPSI

ZAHID FAQIH ALIM RABBANI

2210314068

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS TEKNIK

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO

2026

MERANCANG DAN MEMBANGUN SISTEM PENENTUAN KELAYAKAN KUALITAS AIR MINUM MENGGUNAKAN LOGIKA *FUZZY* BERBASIS IOT PORTABEL UNTUK PEMETAAN SPASIAL

Zahid Faqih Alim Rabbani

ABSTRAK

Ketersediaan air minum yang aman merupakan kebutuhan esensial, namun pemantauan kualitas air secara konvensional seringkali memakan waktu dan kurang memberikan informasi sebaran spasial secara real-time. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem *Internet of Things* (IoT) portabel guna menentukan kelayakan kualitas air minum berdasarkan pemetaan spasial. Perangkat keras dibangun menggunakan mikrokontroler ESP32 yang diintegrasikan dengan sensor pH, TDS, kekeruhan (*turbidity*), suhu (DS18B20), dan modul GPS U-Blox M8N. Untuk meningkatkan presisi akuisisi data analog, sistem dioptimalkan dengan penambahan *Analog-to-Digital Converter* (ADC) eksternal ADS1115 beresolusi 16-bit, kapasitor *decoupling*, serta rangkaian *voltage divider*. Pengambilan data di lapangan menggunakan metode *block averaging* selama 500 detik, di mana data rata-rata beserta titik koordinat spasial dikirim ke *Firestore Realtime Database* atau disimpan sementara ke memori *SD Card* saat *offline*. Penentuan kelayakan air ("Layak", "Perlu Perlakuan", "Tidak Layak") diproses secara lokal pada mikrokontroler menggunakan algoritma Logika *Fuzzy Mamdani*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh sensor dan subsistem berfungsi dengan tingkat akurasi tinggi setelah dikalibrasi. Evaluasi klasifikasi algoritma fuzzy menggunakan *Confusion Matrix* terhadap kriteria standar baku mutu fisik dan kimia (Permenkes No. 492/2010 dan PP No. 82 Tahun 2001) menghasilkan tingkat akurasi komputasi sebesar 95.83%. Sistem ini berhasil mengimplementasikan pemetaan spasial kualitas air sebagai sistem deteksi dini yang andal, dengan batasan bahwa sistem ini tidak mencakup pengujian parameter biologis air.

Kata Kunci: *Internet of Things*, Kualitas Air Minum, Logika *Fuzzy Mamdani*, Pemetaan Spasial, ESP32.

***DESIGN AND DEVELOPMENT OF A PORTABLE IOT-
BASED DRINKING WATER QUALITY FEASIBILITY
DETERMINATION SYSTEM USING FUZZY LOGIC FOR
SPATIAL MAPPING***

Zahid Faqih Alim Rabbani

ABSTRACT

The availability of safe drinking water is an essential need, yet conventional water quality monitoring is often time-consuming and lacks real-time spatial distribution information. This study aims to design and develop a portable Internet of Things (IoT) system to determine the feasibility of drinking water quality based on spatial mapping. The hardware was built using an ESP32 microcontroller integrated with pH, TDS, turbidity, and temperature (DS18B20) sensors, alongside a U-Blox M8N GPS module. To enhance the precision of analog data acquisition, the system was optimized by adding a 16-bit external Analog-to-Digital Converter (ADC) ADS1115, decoupling capacitors, and a voltage divider circuit. Field data collection utilized a 500-second block averaging method, where the averaged data and spatial coordinates were transmitted to the Firebase Realtime Database or temporarily stored on an SD Card when offline. The water feasibility determination ("Feasible", "Needs Treatment", "Unfeasible") is processed locally on the microcontroller using the Fuzzy Mamdani Logic algorithm. Test results indicated that all sensors and subsystems functioned with high accuracy after calibration. The classification evaluation of the fuzzy algorithm using a Confusion Matrix against physical and chemical quality standards (Permenkes No. 492/2010 and PP No. 82/2001) yielded a computational accuracy of 95.83%. This system successfully implemented spatial mapping of water quality as a reliable early warning system, with the limitation that it does not cover biological parameter testing.

Keywords: *Internet of Things, Drinking Water Quality, Fuzzy Mamdani Logic, Spatial Mapping, ESP32.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“MERANCANG DAN MEMBANGUN SISTEM PENENTUAN KELAYAKAN KUALITAS AIR MINUM MENGGUNAKAN LOGIKA FUZZY BERBASIS IOT PORTABEL UNTUK PEMETAAN SPASIAL”** ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian Skripsi ini berjalan dengan baik berkat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas segala rahmat, karunia, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Keluarga penulis, khususnya kedua orang tua penulis tersayang, yang senantiasa memberikan dukungan moral, materi, serta doa restu yang tiada henti kepada penulis dalam menempuh pendidikan dan menyelesaikan Skripsi ini.
3. Ibu Luh Krisnawati, S.T., M.T., selaku Ketua Program Studi S1 Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang telah memberikan dukungan, arahan, serta fasilitas akademis kepada penulis selama menempuh masa perkuliahan.
4. Bapak Achmad Zuchriadi P., S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, ilmu, serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Ni Putu Devira Ayu Martini, S.Tr.T., M.Tr.T., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan saran yang sangat membangun dalam penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Teknik Elektro Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa studi.
7. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis memberikan semangat dan bantuan teknis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan skripsi atau penelitian ini di masa mendatang.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Jakarta, 13 Juli 2026

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Batasan Masalah	3
1.5 Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Penelitian Terdahulu	5
2.2 Kualitas Air Minum	12
2.2.1 Definisi Kualitas Air	12
2.2.2 Standar Baku Mutu Air Minum	12
2.2.2.1 WHO (<i>World Health Organization</i>)	12
2.2.2.2 Peraturan Pemerintah (PP)	12
2.2.2.3 Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes)	13
2.2.3 Parameter Kualitas Air	13

2.2.3.1 pH (<i>Potential of Hydrogen</i>)	13
2.2.3.2 TDS (<i>Total Dissolved Solids</i>).....	14
2.2.3.3 Kekkeruhan (<i>Turbidity</i>).....	14
2.2.3.4 Suhu (<i>Temperature</i>)	14
2.3 Sistem Portabel	15
2.3.1 ESP32.....	15
2.3.2 Sensor pH.....	17
2.3.3 Sensor TDS	17
2.3.4 Sensor Turbidity.....	18
2.3.5 Sensor Suhu.....	19
2.4 Internet of Things (IoT)	19
2.5 Pemetaan Spasial.....	20
2.6 Logika <i>Fuzzy</i>	21
2.7 <i>Firestore</i> (Penyimpanan Data <i>Cloud</i> dan Sinkronisasi <i>Offline-Online</i>).....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
3.1 Tahapan Penelitian	24
3.2 Identifikasi Masalah	24
3.3 Studi Literatur	25
3.4 Perancangan Program dan Alat.....	25
3.4.1 Perancangan Alat	25
3.4.2 Perancangan Program.....	26
3.4.2.1 Fuzzifikasi	27
3.4.2.2 Inferensi Fuzzy	31
3.4.2.3 Defuzzifikasi	33

3.5 Pengujian Alat dan Kalibrasi Sensor	35
3.5.1 Kalibrasi Sensor pH	35
3.5.2 Kalibrasi Sensor TDS.....	36
3.5.3 Kalibrasi Sensor Turbidity	37
3.5.4 Kalibrasi Sensor Temperature.....	38
3.5.5 Pengujian Akurasi Modul GPS U-Blox M8N.....	38
3.5.6 Pengujian Alat.....	39
3.6 Pengumpulan Data	40
3.7 Pengolahan dan Analisis Data.....	42
3.7.1 Pengolahan Data.....	42
3.7.2 Analisis Data	44
3.8 Jadwal Penelitian.....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Hasil Perencanaan Sistem	46
4.1.1 Implementasi Perangkat Keras (Hardware)	46
4.1.2 Implementasi Perangkat Lunak (Software).....	48
4.1.2.1 Implementasi Firmware	48
4.1.2.2 Implementasi Sistem Basis Data (Cloud)	49
4.1.2.3 Implementasi Antarmuka dan Pemetaan Spasial	49
4.2 Pengujian dan Kalibrasi Sensor	50
4.2.1 Pengujian Fungsionalitas Sistem Keseluruhan	50
4.2.2 Kalibrasi Sensor pH	52
4.2.3 Kalibrasi Sensor TDS.....	54
4.2.4 Kalibrasi Sensor Turbidity	55

4.2.5 Pengujian Akurasi Sensor Suhu (DS18B20)	56
4.2.6 Pengujian Akurasi GPS U-Blox M8N	57
4.2.7 Pengujian Sistem Penyimpanan Lokal dan Komunikasi Cloud.....	59
4.3 Hasil Pengambilan Data Lapangan	60
4.3.1 Pengujian Sampel Terkontrol.....	63
4.4 Analisis dan Evaluasi Algoritma Logika Fuzzy Mamdani	63
4.4.1 Analisis Perhitungan Manual Inferensi Fuzzy	63
4.4.1.1 Fuzzifikasi	64
4.4.1.2 Tahap Inferensi Aturan (<i>Rule Evaluation</i>).....	65
4.4.1.3 Tahap Defuzzifikasi (<i>Centre of Area</i>)	65
4.4.2 Evaluasi Kinerja Sistem (Confusion Matrix).....	67
4.4.3 Tingkat Akurasi Sistem.....	69
4.4.4 Analisis Keterbatasan Parameter Pengukuran	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 ESP32	16
Gambar 2.2 Sensor pH Sumber : [18].....	17
Gambar 2.3 Sensor TDS Sumber: [18]	17
Gambar 2.4. Sensor Turbidity Sumber : https://wiki.dfrobot.com/sen0189/	18
Gambar 2.5. Sensor Suhu Sumber : [18]	19
Gambar 3.1. Flowchart Tahapan Penelitian.....	24
Gambar 3.2. Skematik Rangkaian Alat.....	25
Gambar 3.3. Flowchart Program.....	26
Gambar 3.4. Grafik Fuzzifikasi Variabel pH	28
Gambar 3.5. Grafik Fungsi Keanggotaan Variabel TDS	29
Gambar 3.6. Grafik Fungsi Keanggotaan Variabel Turbidity	30
Gambar 3.7 Grafik Fungsi Keanggotaan Variabel Suhu Air	31
Gambar 3.8 Grafik Fungsi Keanggotaan Variabel Kualitas Air	35
Gambar 4.1 Bentuk Fisik Hardware : (a) Komponen (b)tampak depan (c)tampak samping	47
Gambar 4.2 Hasil Implementasi <i>Firmware</i> Menggunakan PlatformIO.....	48
Gambar 4.3 Implementasi Realtime Database Firebase	49
Gambar 4.4 Bentuk Antarmuka Aplikasi.....	50
Gambar 4.5 Grafik regresi polinomial	53
Gambar 4.6 Grafik regresi polinomial <i>Turbidity</i> Sensor	56
Gambar 4.7 Peta Spasial Sebaran Kualitas Air Hasil Pengujian Lapangan.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	5
Tabel 3.1 Rule Based System Fuzzy	32
Tabel 3.2 Tabel Pengujian Alat.....	39
Tabel 3.3 Pengumpulan Data	40
Tabel 3.4 Rancangan Pengujian Tambahan dengan Sampel Terkontrol	42
Tabel 3.5 <i>Confusion Matrix</i>	44
Tabel 3.6 Jadwal Penelitian.....	45
Tabel 4.1 Hasil Pengujian Fungsionalitas Sistem	51
Tabel 4.2 Kalibrasi pH	53
Tabel 4.3 Hasil Pengujian Sensor pH	54
Tabel 4.4 Hasil Pengujian Sensor TDS.....	54
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Kalibrasi Sensor Turbidity	55
Tabel 4.6 Hasil Pengujian Sensor Turbidity	56
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Sensor Suhu DS18B20	57
Tabel 4.8 Hasil Pengujian GPS	57
Tabel 4.9 Hasil Pengambilan Data Lapangan	61
Tabel 4.10 Hasil Pengujian Sampel Terkontrol	63
Tabel 4.11 Kriteria Penentuan Klasifikasi Aktual Berdasarkan Standar Baku Mutu	67
Tabel 4.12 <i>Confusion Matrix</i> Hasil Klasifikasi Sistem.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Pengujian Alat dan Pengumpulan Data.....	77
Lampiran 2. Data Hasil Pengujian Sensor pH-4502C	79
Lampiran 3. Data Hasil Pengujian Sensor TDS.....	80
Lampiran 4. Data Hasil Pengujian <i>Water Temp</i> ds18b20	80
Lampiran 5. Data Hasil Pengujian Sensor <i>Turbidity</i> SEN0189.....	80
Lampiran 6. Data Hasil Pengujian GPS Neo M8N.....	81
Lampiran 7. Data Hasil Pengambilan Data Lapangan	81
Lampiran 8. Code Firmware Sistem Alat	82
Lampiran 9. Tampilan Dashboard Aplikasi	92
Lampiran 10. Tampilan Spasial Mapping.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air minum yang aman dan bermutu merupakan kebutuhan dasar masyarakat untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Namun, saat ini akses air bersih sangat terbatas, terutama karena pertumbuhan penduduk, polusi, dan perubahan iklim [1]. Ketersediaan air minum yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi merupakan hak dan kebutuhan primer untuk menjaga kesehatan serta kesejahteraan. Menurut *World Health Organization* (WHO), polusi air adalah isu global yang harus dipantau secara ketat agar pihak berwenang dapat segera mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Dalam konteks ini, pemantauan parameter kualitas air fisik dan kimia (seperti pH, total padatan terlarut/TDS, kekeruhan, dan suhu) menjadi sangat penting karena parameter-parameter tersebut merupakan indikator utama kelayakan air minum bagi manusia. WHO bahkan menekankan bahwa sifat fisik air (termasuk pH dan kekeruhan) harus dipertahankan dalam batas tertentu untuk memastikan air layak dikonsumsi [2].

Pendekatan tradisional pemantauan kualitas air pada umumnya mengandalkan pengambilan sampel manual dan pengujian laboratorium. Metode ini memerlukan waktu analisis yang cukup lama [3]. Dengan demikian, data yang diperoleh seringkali terlambat dan tidak real-time, sehingga respons terhadap pencemaran atau perubahan kualitas air menjadi terhambat. Beberapa studi menyatakan bahwa pengujian laboratorium konvensional bersifat manual, mahal, memakan waktu, dan tidak menyediakan umpan balik waktu nyata [1]. Selain itu, sistem monitoring statis hanya melaporkan kondisi di lokasi tertentu saat sampel diambil, tanpa menyajikan gambaran spasial yang dinamis. Keterbatasan temporal dan spasial ini membatasi kemampuan pengawasan kualitas air secara menyeluruh.

Perkembangan teknologi *Internet of Things* (IoT) dan sistem lokasi menggunakan *Global Positioning System* (GPS) menawarkan solusi pemantauan kualitas air yang lebih baik. IoT memungkinkan penggunaan sensor berbiaya

rendah yang terus-menerus mengukur parameter kualitas air (misalnya pH, TDS, suhu, kekeruhan) secara *real-time*. Data sensor dikirim melalui jaringan nirkabel ke platform terpusat untuk analisis dan visualisasi, sehingga monitoring menjadi otomatis dan berkelanjutan. Sistem IoT juga dapat memberikan peringatan dini dan pencatatan data historis secara real-time, meningkatkan efisiensi pengumpulan data dan mendukung pengambilan keputusan cepat saat terjadi perubahan kualitas air. Lebih lanjut, integrasi IoT dengan layanan berbasis lokasi (seperti GPS) memungkinkan pemetaan spasial data kualitas air. Dengan demikian, alat portabel berbasis IoT tidak hanya memberi informasi kualitas air di titik uji, tetapi juga mampu menampilkan peta kualitas di area sekitarnya secara dinamis. Pendekatan ini menyediakan wawasan spasial untuk *stakeholder*, memberdayakan upaya kolaboratif dalam pengelolaan sumber daya air [4].

Klasifikasi kelayakan air minum sering melibatkan data yang tidak pasti dan kriteria yang kompleks. Logika *fuzzy* sangat sesuai digunakan dalam konteks ini karena kemampuannya menangani ketidakpastian dan kekaburan data. Logika *fuzzy* memungkinkan penggunaan himpunan *fuzzy* dan aturan inferensi berbasis keanggotaan, sehingga parameter kualitas air dapat dinyatakan dalam istilah linguistik. Hal ini meningkatkan toleransi sistem terhadap data yang tidak presisi serta membuat model klasifikasi lebih fleksibel dan mudah dipahami oleh pengambil keputusan non-teknis. Logika *fuzzy* juga dapat menyatukan berbagai parameter secara simultan untuk menentukan status kelayakan air, membantu menghasilkan keputusan yang lebih holistik dibandingkan metode indeks kualitas air (WQI) konvensional. Oleh karena itu, penggunaan logika *fuzzy* dalam sistem IoT portabel ini diharapkan mampu memberikan klasifikasi kelayakan air yang andal dan informatif bagi pengguna [5], [6].

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun sebuah sistem IoT portabel yang mampu menentukan kelayakan air serta menyajikan data spasial secara *real-time*?
2. Bagaimana mengevaluasi kinerja sistem terintegrasi tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Merancang dan membangun prototipe sistem IoT portabel terintegrasi yang menggabungkan perangkat keras (sensor dan GPS), *platform* pemetaan spasial *real-time*, dan metode klasifikasi logika *fuzzy*.
2. Menguji dan mengevaluasi kinerja sistem secara keseluruhan sebagai alat bantu penentu kualitas air.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka ruang lingkup atau batasan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Perangkat keras yang dirancang berbasis mikrokontroler ESP32 dengan sensor yang digunakan adalah sensor pH, TDS, suhu (DS18B20), dan kekeruhan (turbidity) sehingga sistem yang dibangun berfungsi sebagai deteksi dini kualitas air.
2. Pengambilan data lokasi menggunakan modul GPS yang terintegrasi pada perangkat.
3. Transmisi data dari perangkat ke *server* menggunakan konektivitas Wi-Fi.
4. Penelitian ini tidak mencakup pengujian parameter biologis (seperti bakteri *E. coli*) dan kimia kompleks yang memerlukan analisis laboratorium sehingga penelitian ini hanya bisa mencakup pengujian parameter fisik (kekeruhan, suhu) dan kimiawi (pH, TDS).
5. Metode penentuan kategori kelayakan air pada penelitian ini menggunakan inferensi Fuzzy Mamdani

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai laporan penelitian ini, maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan laporan skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA Bab ini menguraikan teori-teori fundamental yang mendukung penelitian, mencakup konsep *Internet of Things* (IoT), mikrokontroler, jenis-jenis sensor yang digunakan, sistem pemosisi global (GPS), serta standar kualitas air minum.

BAB III: METODE PENELITIAN Bab ini menjelaskan secara rinci langkah-langkah penelitian yang dilakukan, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan perangkat keras dan perangkat lunak dalam bentuk diagram blok dan diagram alir, hingga jadwal pelaksanaan penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN Bab ini menyajikan hasil dari implementasi dan pengujian sistem. Meliputi wujud prototipe perangkat yang telah dibuat, hasil pengujian fungsionalitas alat, tampilan antarmuka platform pemetaan, serta analisis kinerja dan akurasi dari klasifikasi fuzzy logic.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini berisi rangkuman dari seluruh hasil penelitian yang menjawab tujuan dan perumusan masalah, serta menyajikan saran-saran untuk pengembangan sistem di masa mendatang.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Ringkasan	Kelebihan & Kekurangan
1	<i>Low-Cost Internet-of-Things Water-Quality Monitoring System for Rural Areas</i> (Bogdan et al., 2023) [7]	Mengembangkan prototipe sistem IoT berbiaya rendah untuk memantau kualitas air. Sistem menggunakan Arduino UNO dengan modul Bluetooth BT04 dan sensor pH, TDS, suhu, serta kekeruhan untuk mengukur kualitas beberapa sumber air. Data dibaca melalui aplikasi <i>mobile</i> dan dianalisis untuk menentukan kelayakan air; hasil pengujian menunjukkan sebagian besar sumber air layak minum, kecuali satu sumber dengan nilai TDS melebihi ambang 500 ppm.	Kelebihan Sistem ini berbiaya murah namun mampu mengukur <i>multi-parameter</i> kualitas air penting (pH, TDS, suhu, kekeruhan) secara simultan. Pendekatan IoT yang diusulkan mudah diimplementasikan di daerah pedesaan karena memanfaatkan perangkat sederhana dengan biaya terjangkau. Kekurangan Jangkauan pemantauan terbatas (hanya jarak dekat) karena menggunakan koneksi Bluetooth, dan pembacaan data tidak berjalan kontinu (harus diinisiasi melalui aplikasi). Sistem juga bergantung pada keberadaan <i>smartphone</i> sebagai perantara <i>uplink</i> data ke <i>cloud</i>.
2	Smartphone-based System for Water Quality Analysis (Srivastava et al., 2018) [8]	Menawarkan sistem monitoring kualitas air berbasis <i>smartphone</i> dengan integrasi GPS untuk pemetaan lokasi sampel pada Google Maps. Sistem ini mengukur pH, TDS, dan suhu, kemudian menggunakan model kecerdasan buatan (ANN) untuk mengestimasi	Kelebihan Menyediakan konteks spasial terhadap data kualitas air. setiap pengukuran memiliki koordinat lokasi yang divisualisasikan dalam peta, memudahkan identifikasi sebaran kualitas air. Selain itu, sistem ini mampu memperkaya informasi dengan

		parameter lain seperti salinitas, konduktivitas, dan ORP dari data terbatas tersebut. Data hasil pengukuran dikirim ke basis data <i>cloud</i> (Firebase), dan notifikasi kualitas air disampaikan kepada pengguna melalui aplikasi (misalnya WhatsApp/SMS) secara real-time.	memprediksi parameter kualitas lain tanpa menambah sensor fisik (berkat penerapan model ANN), sehingga lebih komprehensif dalam menilai kondisi air. Kekurangan Prototipe dinilai kurang feasibel untuk skala luas karena biaya dan kompleksitas relatif tinggi. Kendala lainnya adalah ketergantungan pada koneksi internet dan smartphone; hal ini dapat menjadi hambatan di area yang minim infrastruktur atau jika pengguna tidak selalu memantau aplikasi.
3	Pengendalian Kualitas Air Minum Menggunakan Fuzzy Mamdani Berbasis Internet of Things (Elriyan et al, 2025) [9]	Penelitian ini mengembangkan sistem pemantauan dan pengendalian kualitas air minum berbasis IoT menggunakan metode <i>Fuzzy Mamdani</i>. Sistem memanfaatkan empat parameter utama, yaitu suhu, pH, TDS, dan kekeruhan, untuk menentukan kelayakan air minum melalui 36 aturan fuzzy dan defuzzifikasi <i>Center of Area</i> (COA). Implementasi dilakukan menggunakan ESP32 dan terintegrasi dengan aplikasi berbasis <i>Firebase</i>. Hasil pengujian menunjukkan sistem memiliki akurasi 90% dan error 10%, sehingga dinilai layak sebagai sistem pendukung keputusan kualitas air minum	Kelebihan Sistem ini mampu memantau dan mengendalikan kualitas air minum secara <i>real-time</i> berbasis IoT dengan metode <i>Fuzzy Mamdani</i> yang fleksibel terhadap ketidakpastian data sensor. Penggunaan empat parameter utama (suhu, pH, TDS, dan kekeruhan) serta aktuator otomatis membuat sistem aplikatif dan informatif, dengan hasil pengujian menunjukkan akurasi 90%, sehingga layak digunakan sebagai sistem pendukung keputusan. Kekurangan Sistem masih memiliki keterbatasan pada jumlah variabel kualitas air, aturan <i>fuzzy</i> yang bersifat statis, serta jumlah data pengujian yang relatif sedikit, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan

			kondisi air yang beragam. Selain itu, kinerja sistem bergantung pada koneksi internet dan belum mempertimbangkan aspek efisiensi energi untuk penggunaan jangka panjang di lapangan. Serta sistem tidak menyertakan informasi lokasi geografis pada data
4	Real-Time Water Quality Assessment via IoT: Monitoring pH, TDS, Temperature, and Turbidity (Sugiharto et al., 2023) [10]	Memperkenalkan kerangka kerja IoT berbasis <i>cloud</i> untuk evaluasi kualitas air secara <i>real-time</i> . Menggunakan sensor pH, suhu, TDS, dan kekeruhan untuk mengukur parameter utama kualitas air, dengan hasil data secara <i>live</i> dikirim ke <i>platform cloud</i> . Sistem diuji pada Sungai Troso, Indonesia, dan berhasil mengumpulkan ~4.833 data dalam 2 jam pemantauan. Hasil menunjukkan tingkat akurasi sensor yang tinggi (98–99% untuk pH, suhu, dll.) dan kemampuan sistem melakukan <i>surveilans</i> kualitas air terus-menerus.	Kelebihan Menerapkan integrasi IoT dan <i>cloud-computing</i> yang tangguh, mampu menampung data besar secara <i>real-time</i>. Akurasi pengukuran sangat tinggi Kekurangan Tidak menerapkan algoritma kecerdasan buatan apapun (tanpa logika <i>fuzzy</i> atau metode <i>machine learning</i> untuk klasifikasi otomatis, hanya menampilkan data mentah). Tidak menyertakan informasi lokasi geografis pada data (setiap pengukuran tidak di-tag GPS). Aspek portabilitas perangkat tidak dibahas (fokus pada arsitektur IoT dan analisis data).
5	Rancang Bangun Sistem Pakar Pemantau Kualitas Air Berbasis IoT Menggunakan Fuzzy Classifier (Ramadhan et al., 2020) [11]	Artikel ini membahas perancangan sistem pakar pemantau kualitas air berbasis IoT menggunakan fuzzy classifier. Parameter yang digunakan adalah pH, TDS, dan kekeruhan, yang diproses oleh Arduino Mega 2560 untuk mengklasifikasikan kualitas air menjadi baik, biasa, dan buruk. Hasil pemantauan dikirim dan ditampilkan secara daring melalui	Kelebihan Penelitian ini memiliki keunggulan pada penerapan IoT berbasis sistem pakar fuzzy classifier yang mampu memantau dan mengklasifikasikan kualitas air secara real time serta mudah diakses melalui ThingSpeak. Integrasi sensor, Arduino Mega 2560, dan modul WiFi ESP8266 berjalan dengan baik, menghasilkan akurasi

		ThingSpeak. Pengujian pada berbagai sampel air menunjukkan sistem bekerja akurat dengan tingkat keberhasilan 100% dan rata-rata waktu transmisi 3,5 detik, sehingga sistem efektif untuk pemantauan kualitas air secara real time	klasifikasi 100% dan waktu transmisi yang relatif cepat, sehingga sistem efektif dan aplikatif bagi pengguna non-ahli. Kekurangan Keterbatasan penelitian ini terletak pada parameter kualitas air yang masih terbatas (hanya pH, TDS, dan kekeruhan), aturan fuzzy yang statis dan tidak adaptif, serta pengujian yang masih berskala kecil. Selain itu, sistem sangat bergantung pada koneksi internet dan belum dilengkapi fitur analisis lanjutan atau prediksi kualitas air di masa mendatang.
6	Smart water quality monitoring system with cost-effective using IoT (Pasika & Gandla, 2020) [12]	Penelitian ini mengembangkan sistem pemantauan kualitas air berbasis IoT yang bersifat murah dan efisien untuk memantau air minum secara real time. Sistem menggunakan Arduino Mega dan NodeMCU (ESP8266) yang terhubung dengan beberapa sensor, yaitu pH, turbidity, level air (ultrasonik), suhu, dan kelembapan (DHT11). Data hasil pengukuran dikirim ke cloud ThingSpeak dan dapat diakses melalui web maupun aplikasi mobile. Hasil pengujian pada air suplai kota dan air tanah menunjukkan sistem mampu memantau perubahan parameter kualitas air secara kontinu dan stabil, sehingga layak digunakan untuk pemantauan kualitas air dengan biaya rendah	Kelebihan Penelitian ini unggul karena menawarkan solusi pemantauan kualitas air yang murah, sederhana, dan mudah diimplementasikan. Sistem mendukung pemantauan real time, memiliki akses jarak jauh melalui ThingSpeak dan aplikasi mobile, serta menggunakan komponen yang umum dan mudah diperoleh. Selain itu, parameter yang diukur cukup beragam, mencakup kondisi air dan lingkungan sekitar, sehingga sistem bersifat praktis untuk penggunaan lapangan. Kekurangan Keterbatasan penelitian ini adalah belum adanya metode klasifikasi atau pengambilan keputusan otomatis untuk menentukan kualitas air

			(misalnya layak atau tidak layak), karena sistem hanya menampilkan data sensor mentah. Parameter kimia penting seperti TDS, BOD, COD, atau dissolved oxygen belum diukur, sehingga informasi kualitas air masih terbatas. Selain itu, akurasi sensor murah dan ketergantungan pada koneksi internet dapat mempengaruhi keandalan sistem dalam kondisi lapangan tertentu.
7	The Integration of IoT (Internet of Things) Sensors and Location-Based Services for Water Quality Monitoring: A Systematic Literature Review (Bandara et al., 2025) [4]	Jurnal ini merupakan <i>systematic literature review</i> (SLR) yang mengkaji integrasi Internet of Things (IoT) dan <i>Location-Based Services</i> (LBS) untuk pemantauan kualitas air secara real time. Dengan metode PRISMA, penulis menyeleksi dan menganalisis 16 studi utama dari database Scopus dan Web of Science yang terbit antara 2020–2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi IoT dan LBS mampu meningkatkan akurasi spasial dan temporal, memungkinkan pemantauan kualitas air yang berkelanjutan di berbagai lingkungan (sungai, danau, pesisir, hingga sistem air perkotaan). Namun, penelitian juga menemukan adanya kesenjangan riset, terutama pada evaluasi akurasi GNSS/LBS dan standar integrasi sistem secara menyeluruh.	Kelebihan Kelebihan utama jurnal ini adalah pendekatannya yang komprehensif dan sistematis, sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang tren, teknologi, dan tantangan integrasi IoT–LBS dalam pemantauan kualitas air. Jurnal ini menyoroti peningkatan real-time monitoring, pemetaan spasial yang presisi, pengambilan keputusan berbasis data, serta potensi citizen science. Selain itu, pembahasan mencakup berbagai teknologi GNSS, sensor, dan platform pemantauan, sehingga sangat kuat sebagai rujukan teoretis dan state-of-the-art di bidang water quality monitoring berbasis IoT. Kekurangan Keterbatasan jurnal ini adalah sifatnya yang tidak melakukan implementasi atau eksperimen langsung, sehingga hasilnya bergantung pada kualitas dan ruang lingkup studi yang direview. Selain itu, sebagian

			besar penelitian yang dianalisis belum mengevaluasi secara mendalam akurasi dan reliabilitas LBS/GNSS, terutama terkait latensi, error posisi, dan pengaruh lingkungan. Jurnal ini juga hanya menggunakan dua basis data utama (Scopus dan WoS), sehingga ada kemungkinan studi relevan lainnya tidak tercakup
--	--	--	--

Pemantauan kualitas air minum berbasis IoT umumnya menggunakan sensor pH, TDS, suhu, dan kekeruhan (*turbidity*) untuk menilai kelayakan air. Beberapa penelitian, seperti Bogdan et al. (2023), Elriyan et al. (2025), dan Sugiharto et al. (2023), telah merancang sistem dengan kombinasi sensor tersebut guna memantau kualitas air secara *real-time*. Data yang diperoleh kemudian dikirim ke aplikasi, misalnya melalui Bluetooth, sehingga aspek penting seperti keasaman, kandungan padatan, suhu, dan kejernihan air dapat dipantau sesuai standar air minum aman[7], [9], [10].

Sistem IoT umumnya mengirim data ke *server* atau *cloud* sehingga kondisi air dapat dipantau dari jarak jauh. Sugiharto et al. (2023) mengintegrasikan sensor pH, suhu, TDS, dan kekeruhan dengan *platform cloud* untuk memantau kualitas air sungai secara *live* dengan akurasi tinggi[10]. Pasika & Gandla (2020) menggunakan *ThingSpeak* untuk menyimpan dan menampilkan data kualitas air melalui *dashboard web real-time*[12]. Dengan demikian kombinasi IoT dan dukungan *cloud* membuat data tersimpan terpusat, mudah diakses, dan dapat dimanfaatkan lebih lanjut.

Untuk meningkatkan akurasi penilaian kualitas air, beberapa penelitian menggunakan logika *fuzzy* sebagai metode klasifikasi. Elriyan et al. (2025) mengembangkan sistem pemantauan dan pengendalian kualitas air minum berbasis IoT menggunakan metode *Fuzzy Mamdani* dengan hasil pengujian menunjukkan sistem memiliki akurasi 90% dan *error* 10% [9]. Ramadhan et al. (2020) mengembangkan sistem pakar berbasis IoT dengan *fuzzy inference system* yang

mampu mengklasifikasikan kualitas air menjadi “baik”, “sedang”, atau “buruk” sesuai standar higienis. Pendekatan ini membuat sistem tidak sekadar menampilkan data mentah, tetapi juga memberi interpretasi kelayakan air secara otomatis. Hasil pengujian menunjukkan sistem Ramadhan dkk mencapai akurasi penuh (100%), membuktikan bahwa logika *fuzzy* efektif sebagai decision support dalam penentuan kualitas air, menggantikan prosedur manual yang rawan kesalahan atau keterlambatan [11].

Selain memantau parameter secara temporal, beberapa penelitian juga menggabungkan data kualitas air dengan informasi lokasi untuk pemetaan spasial. Bandara et al (2025) melaporkan bahwa banyak sistem IoT kualitas air menggunakan modul GPS/GNSS (misalnya u-blox Neo-6M) agar setiap data sensor memiliki koordinat Lokasi [4]. Dengan cara ini, data kualitas air dapat ditautkan ke titik tertentu dan dipetakan secara real-time melalui server cloud. Misalnya, data dikumpulkan secara berkala, disimpan di SD card, lalu dikirim lewat jaringan seluler lengkap dengan koordinat. Strategi ini memungkinkan pengguna melihat peta sebaran kualitas air dan mengidentifikasi area tercemar dengan cepat. Srivastava et al. (2018) bahkan memanfaatkan GPS dari smartphone pengguna yang terhubung ke cloud Firebase [8].

Berdasarkan telaah pustaka, belum ada penelitian yang menggabungkan seluruh aspek utama dalam satu sistem terpadu. Beberapa studi hanya menyoroti penggunaan sensor dan IoT tanpa analisis cerdas, ada yang memakai *fuzzy logic* tanpa data spasial, atau menambahkan GPS tanpa evaluasi otomatis kualitas air. Hingga kini belum tersedia sistem portabel yang memadukan sensor multi-parameter (pH, TDS, suhu, kekeruhan), klasifikasi kelayakan air dengan logika *fuzzy*, koneksi IoT berbasis ESP32 ke *cloud*, serta pencatatan GPS untuk pemetaan. Inovasi skripsi ini adalah merancang sistem komprehensif pertama yang mengintegrasikan semua fitur tersebut: perangkat IoT portabel dengan *fuzzy logic*, peta lokasi hasil uji, dan koneksi *cloud* (dengan opsi backup lokal) guna mendukung monitoring kualitas air secara *real-time* dan berkelanjutan.

2.2 Kualitas Air Minum

Dalam bagian ini akan dibahas esensi dari objek yang diteliti, yaitu air dan kelayakannya.

2.2.1 Definisi Kualitas Air

Kualitas air merujuk pada sifat dan kandungan makhluk hidup, zat, atau energi di dalam air. Pemantauan kualitas air sangat penting untuk memastikan air aman untuk dikonsumsi dan tidak menimbulkan risiko kesehatan. Air minum yang layak harus jernih (tidak keruh), tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa, serta bebas dari kontaminan berbahaya [13].

2.2.2 Standar Baku Mutu Air Minum

Untuk menentukan kelayakan, data sensor akan dibandingkan dengan standar yang berlaku. Standar ini menetapkan batas maksimum untuk parameter fisik, kimia, dan biologis. Landasan teori untuk standar ini dapat diambil dari:

2.2.2.1 WHO (*World Health Organization*)

WHO (*World Health Organization*) menetapkan *guidelines* atau pedoman global untuk kualitas air minum yang aman. Pedoman WHO bersifat rekomendasi ilmiah, bukan hukum, namun sering dijadikan acuan oleh negara-negara dalam menetapkan standar nasional. WHO fokus pada parameter kesehatan (misal kandungan kontaminan kimia, mikrobiologi) serta aspek estetika (rasa, bau, kekeruhan, dsb) agar air layak dikonsumsi [14].

2.2.2.2 Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Pemerintah (PP) di Indonesia menetapkan baku mutu air secara legal dan mengikat. Contohnya, PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air mengklasifikasikan mutu air sungai/danau dalam kelas I s.d. IV sesuai

peruntukannya. Kelas I adalah kualitas tertinggi (bisa menjadi sumber air minum) dengan ambang parameter tertentu. PP ini bukan khusus air minum hasil olahan, melainkan kualitas air lingkungan. Sebagai contoh, untuk air kelas I (bahan baku air minum) PP 82/2001 menetapkan: pH 6–9, suhu deviasi maks 3°C dari kondisi alami, TDS (residu terlarut) maks 1000 mg/L, dan padatan tersuspensi maks 50 mg/L. Baku mutu pemerintah ini memastikan sumber air tidak tercemar berlebihan sebelum diolah menjadi air minum [15].

2.2.2.3 Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes)

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) menetapkan standar kualitas air minum yang wajib dipenuhi oleh penyedia air minum di Indonesia. Permenkes mengadopsi rekomendasi WHO dengan menyesuaikan kondisi nasional. Permenkes No. 492/MENKES/PER/IV/2010 (tentang Persyaratan Kualitas Air Minum) adalah acuan utama yang mengatur parameter fisik, kimia, dan mikrobiologis air minum di Indonesia. Permenkes ini (yang mulai berlaku 2010) menggantikan Kepmenkes 907/2002 dan mewajibkan operator air minum (PDAM, depot isi ulang, dsb.) memenuhi ambang batas yang ditetapkan. Pada tahun 2023, Permenkes No. 2 Tahun 2023 diterbitkan sebagai penyempurnaan, menggantikan Permenkes 492/2010, dengan beberapa penyesuaian standar mengikuti perkembangan terbaru [16].

2.2.3 Parameter Kualitas Air

Penelitian ini berfokus pada parameter fisik-kimia utama yang dapat diukur oleh sensor IoT:

2.2.3.1 pH (*Potential of Hydrogen*)

Potential of Hydrogen (pH) adalah parameter yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Skala pH berkisar dari 0 hingga 14, di mana nilai 7 dianggap netral, kurang dari 7 bersifat asam, dan lebih dari 7 bersifat basa. WHO dan Permenkes

mensyaratkan pH air minum berada di rentang 6,5-8,5 yang tercantum sebagai parameter kimiawi yang tidak langsung terkait kesehatan, namun penting untuk mencegah korosi pipa dan memastikan rasa yang wajar. Sementara PP No. 82 Tahun 2001 pH air diperbolehkan dalam rentang 6,5 – 9 karena air sumber alami kadang alkalis secara alami [14], [15], [16].

2.2.3.2 TDS (*Total Dissolved Solids*)

Total Dissolved Solids (TDS) menyatakan jumlah padatan terlarut dalam air (mineral, garam, ion organik) dalam satuan ppm (mg/L). Semakin tinggi TDS, air mengandung lebih banyak zat terlarut yang dapat mempengaruhi rasa dan kesehatan. WHO menetapkan standar umum yaitu air yang pantas untuk dikonsumsi sebaiknya <600mg/L dan menghindari air dengan padatan sekitar 1000mg/L atau lebih. Permenkes 2010 menetapkan 500 mg/L yang berada di rentang baik tersebut. Tren terbaru Indonesia bahkan <300 mg/L (lebih ketat daripada rata-rata rekomendasi WHO), menunjukkan komitmen meningkatkan kualitas estetika. PP mengizinkan hingga 1000 mg/L untuk air baku, namun target akhir tetap mengikuti standar Kemenkes[14], [15], [16].

2.2.3.3 Kekeruhan (*Turbidity*)

Kekeruhan air (*turbidity*) mengindikasikan tingkat kejernihan air, dipengaruhi oleh partikel tersuspensi seperti lumpur, sedimen, atau mikroorganisme. Satuan kekeruhan biasanya dinyatakan dalam NTU (*Nephelometric Turbidity Unit*). Air minum yang baik seharusnya jernih dengan *turbidity* sangat rendah; standar WHO, PP No. 82 Tahun 2001, dan perkemenkes menetapkan *turbidity* <5 NTU, dan sebaiknya <1 NTU untuk estetika dan keamanan mikrobiologis [14], [15], [16].

2.2.3.4 Suhu (*Temperature*)

Suhu air merupakan parameter fisik yang turut mempengaruhi kualitas dan cita rasa air minum, meskipun tidak secara langsung menentukan

kelayakan kesehatan selama tidak ekstrem. Namun, suhu dapat memengaruhi aktivitas mikroba dan laju reaksi kimia dalam air. Suhu berpengaruh ke pertumbuhan mikroorganisme di sistem distribusi air. Misalnya *Legionella* cenderung tumbuh pada rentang 25–50°C, sehingga pengendalian suhu jadi bagian strategi kontrol [14]. Penelitian tentang biofilm di pipa juga menunjukkan kenaikan suhu dapat mendorong perubahan mikroba dan biofilm di jaringan distribusi.

WHO mengakui bahwa air dingin lebih palatable (enak diminum) dibanding air hangat, dan suhu tinggi dapat meningkatkan pertumbuhan mikroba serta masalah rasa/bau. WHO menyarankan penyedia air berupaya menjaga suhu air serendah mungkin secara wajar, misal di sekitar suhu lingkungan, untuk mencegah keluhan konsumen dan menghambat mikroba. Sementara itu di Indonesia Permenkes mewajibkan suhu air minum $\approx$ suhu udara $\pm 3^\circ\text{C}$, dan PP 82 membatasi perubahan suhu air lingkungan $\pm 3^\circ\text{C}$ [14], [15], [16].

2.3 Sistem Portabel

Bagian ini membahas komponen perangkat keras (hardware) yang dipilih untuk mewujudkan sistem yang ringkas, mudah dibawa, dan dapat beroperasi secara mandiri.

2.3.1 ESP32

ESP32 merupakan sebuah System-on-a-Chip (SoC) yang terintegrasi penuh. Fitur yang paling membedakannya dari mikrokontroler tradisional seperti ATmega328P pada Arduino Uno adalah integrasi konektivitas nirkabel.



Gambar 2.1 ESP32

Sumber : <https://www.theengineeringprojects.com/>

Arsitektur inti ESP32 didasarkan pada CPU dual-core Tensilica Xtensa LX6 32-bit. Adanya dua inti prosesor memungkinkan fleksibilitas desain yang tinggi, di mana satu inti dapat didedikasikan untuk menangani tumpukan protokol nirkabel, sementara inti lainnya fokus menjalankan logika aplikasi utama [17]. Fitur konektivitasnya mencakup Wi-Fi (802.11 b/g/n), *Bluetooth Classic Bluetooth Classic* (BR/EDR) dan *Bluetooth Low Energy* (BLE). BLE sangat penting untuk aplikasi yang membutuhkan komunikasi jarak dekat dengan konsumsi daya sangat rendah, seperti pada perangkat *wearable* atau *beacon* [17].

Selain konektivitas, ESP32 dilengkapi dengan serangkaian periferal yang kaya, termasuk ADC (*Analog-to-Digital Converters*) presisi tinggi, DAC (*Digital-to-Analog Converters*), sensor sentuh kapasitif, sensor efek Hall, dan berbagai antarmuka komunikasi standar (SPI, I2C, UART). Fitur penting lainnya adalah mode *deep-sleep* yang canggih, yang memungkinkan konsumsi daya sangat rendah saat perangkat tidak aktif, menjadikannya ideal untuk aplikasi IoT bertenaga baterai [17].

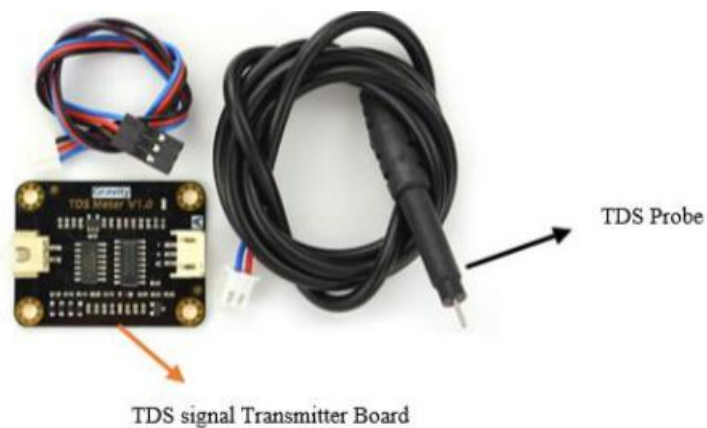
2.3.2 Sensor pH



Gambar 2.2 Sensor pH
Sumber : [18]

Sensor pH elektronik terdiri dari elektroda gelas dan elektroda referensi yang mengukur perbedaan tegangan yang berbanding lurus dengan konsentrasi ion hidrogen dalam air. Keluaran sensor berupa tegangan analog kemudian dikonversi ke nilai pH (skala 0–14) oleh mikrokontroler. Kalibrasi rutin diperlukan menggunakan larutan buffer standar (pH 4, 7, 10) agar sensor tetap akurat [19].

2.3.3 Sensor TDS



Gambar 2.3 Sensor TDS
Sumber: [18]

Sensor TDS umumnya bekerja dengan prinsip pengukuran konduktivitas listrik: dua elektroda dicelupkan ke air dan arus listrik dialirkan.

Konduktivitas listrik berbanding lurus dengan konsentrasi ion terlarut. Mikrokontroler akan mengkonversi nilai konduktivitas menjadi estimasi TDS. Sensor TDS perlu dikalibrasi dengan larutan referensi (misal NaCl) untuk akurasi [20].

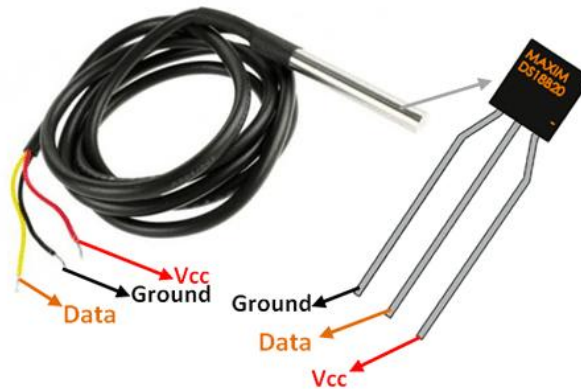
2.3.4 Sensor Turbidity



Gambar 2.4. Sensor Turbidity
Sumber : <https://wiki.dfrobot.com/sen0189/>

Sensor turbidity bekerja dengan prinsip optik. Sebuah sumber cahaya (LED inframerah) dipancarkan melalui sampel air, kemudian intensitas cahaya yang tersebar atau terhambur akibat partikel diukur oleh fotodetektor. Semakin keruh air, semakin banyak cahaya yang tersebar dan terdeteksi, yang dikonversi menjadi nilai NTU oleh sistem. Sensor kekeruhan perlu baseline kalibrasi (misal menggunakan larutan formazin standar)[21].

2.3.5 Sensor Suhu



Gambar 2.5. Sensor Suhu
Sumber : [18]

Sensor suhu digital yang populer untuk aplikasi IoT adalah DS18B20. DS18B20 adalah sensor suhu digital berkomunikasi melalui protokol *1-Wire*, memungkinkan banyak sensor dihubungkan pada satu pin data. Keunggulan DS18B20 yaitu: Sensor DS18B20 mampu mengukur suhu dalam rentang -55°C hingga $+125^{\circ}\text{C}$ dengan ketelitian $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ pada suhu ruang. Sensor ini berbentuk kecil dan sering sudah terenkapsulasi tahan air sehingga cocok untuk dicelup ke dalam sampel air. DS18B20 mengirim data suhu secara digital sehingga memperkecil noise dan kesalahan pembacaan[18].

2.4 Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) merupakan konsep di mana objek fisik yang dilengkapi dengan sensor, perangkat komputasi, dan kemampuan komunikasi dapat terhubung satu sama lain melalui jaringan internet. Dalam konteks IoT, berbagai perangkat saling bertukar data tanpa interaksi manusia secara langsung, sehingga memungkinkan otomasi dan kontrol jarak jauh terhadap objek di dunia nyata [22].

Secara umum, sistem IoT dapat dipahami melalui arsitektur berlapis:

- 1) *sensing/perception layer* (sensor/aktuator dan mikrokontroler sebagai pengambil data)
- 2) *network/transport layer* (media komunikasi untuk mengirim data seperti Wi-Fi, seluler, atau LPWAN)
- 3) *application layer* (layanan aplikasi/dasbor yang menyimpan, mengolah, serta menampilkan data ke pengguna).

Dalam implementasi modern, pemrosesan dapat dilakukan di *edge* untuk respons cepat, sementara penyimpanan dan analitik historis sering dipusatkan di *cloud* agar data mudah diakses serta terintegrasi lintas perangkat [22].

Pada monitoring kualitas air berbasis IoT, node IoT biasanya menggabungkan mikrokontroler dengan beberapa sensor. Data diukur secara periodik dan dikirim ke sistem pusat sehingga kondisi air bisa dipantau *real-time* melalui aplikasi *web/mobile*, sekaligus memungkinkan pembuatan notifikasi/peringatan ketika nilai parameter melewati ambang atau terdeteksi anomali. Pendekatan real-time multisensor seperti ini juga banyak diterapkan pada penelitian monitoring kualitas air berbasis IoT [3].

2.5 Pemetaan Spasial

Pemetaan spasial adalah proses mengaitkan data hasil pengukuran dengan informasi lokasi geografis sehingga setiap nilai yang diperoleh memiliki koordinat. Dalam penelitian, pendekatan ini membuat data tidak hanya terbaca sebagai deret angka, tetapi juga bisa ditampilkan sebagai titik-titik pengamatan pada peta (*geotagging*) dan diolah menjadi informasi sebaran kondisi wilayah. Konsep pemetaan berbasis lokasi seperti ini umum diterapkan pada pemetaan status kualitas air, di mana data pengukuran dikirim/diinput beserta atribut spasialnya agar sistem mampu menampilkan status per lokasi dan merangkum kondisi pada area tertentu [23].

Koordinat Lokasi diperoleh dari GPS/GNSS, lalu disimpan bersama parameter pengukuran untuk keperluan visualisasi pada peta digital. Penggunaan GNSS juga

relevan untuk membaca variasi parameter lingkungan secara spasial, karena akurasi penentuan posisi memengaruhi ketepatan interpretasi pola sebaran di lapangan [24].

Teknologi lokasi spasial juga memungkinkan analisis sebaran kualitas air di wilayah tertentu dan membantu mengidentifikasi area rawan air tidak layak. Selain GPS, metode *Location Based Service (LBS)* melalui jaringan seluler bisa menjadi pelengkap saat sinyal GPS lemah (misal di dalam ruangan), meski akurasi lebih rendah. Dalam implementasi, modul GPS perlu diinisialisasi dan diberi waktu *warm-up* untuk *fix* satelit [4]. Data koordinat dari modul akan dikirim bersama data sensor ke Firebase, sehingga aplikasi dapat menampilkan posisi pengukuran terkini. Dengan demikian, pengguna dapat melihat dashboard peta dengan penanda lokasi beserta informasi kualitas air masing-masing titik secara real-time. Penerapan modul GPS dalam sistem ini sejalan dengan tren IoT geospasial, di mana sensor IoT diperluas fungsinya untuk pengambilan data lingkungan berbasis lokasi (*environmental mapping*).

2.6 Logika *Fuzzy*

Logika *fuzzy* merupakan pendekatan yang dirancang untuk mengakomodasi ketidakpastian dengan mengadopsi pola penalaran manusia yang bersifat aproksimasi. Berbeda dengan logika biner yang kaku, menjelaskan bahwa logika *fuzzy* memungkinkan derajat keanggotaan (*degree of membership*) dipetakan dalam rentang interval $[0, 1]$, sehingga konsep linguistik yang ambigu seperti 'agak panas' dapat direpresentasikan secara kuantitatif [25].

Secara umum, arsitektur sistem inferensi *fuzzy* terdiri atas tiga tahapan krusial:

1. Fuzzifikasi: Tahap transformasi nilai masukan tegas (*crisp input*) menjadi nilai derajat keanggotaan *fuzzy*. Nilai ini merepresentasikan tingkat kedekatan input terhadap himpunan linguistik tertentu dalam interval $[0, 1]$.
2. Evaluasi Aturan (Inference): Hubungan antara variabel input dan output dipetakan melalui basis aturan *IF-THEN*. Pada tahap ini, mekanisme inferensi mengintegrasikan kondisi input untuk menentukan derajat aktivasi

setiap aturan. Terdapat tiga metode inferensi yang umum digunakan dalam literatur, yaitu:

- **Metode Mamdani:** merupakan metode yang banyak digunakan karena bentuk aturan dan keluarannya bersifat intuitif. Pada Mamdani, konsekuen aturan berupa himpunan fuzzy, kemudian dilakukan proses agregasi antar aturan dan diakhiri dengan defuzzifikasi (misalnya metode centroid) untuk menghasilkan nilai output crisp.
 - **Metode Sugeno:** memiliki konsekuen aturan berupa konstanta (orde 0) atau persamaan linear (orde 1), sehingga output akhirnya diperoleh melalui perhitungan rata-rata tertimbang. Metode ini sering dipilih ketika dibutuhkan perhitungan yang lebih efisien dan cocok untuk optimasi atau pemodelan matematis.
 - **Metode Tsukamoto:** mensyaratkan konsekuen aturan direpresentasikan oleh himpunan fuzzy monoton, sehingga setiap aturan menghasilkan output tegas (crisp) melalui mekanisme inferensi; selanjutnya seluruh output aturan digabung menggunakan rata-rata tertimbang untuk memperoleh output akhir.
3. Defuzzifikasi: Tahap konversi akhir di mana himpunan *fuzzy* hasil inferensi diubah kembali menjadi nilai tegas (*crisp value*) agar dapat dieksekusi oleh sistem kendali atau aktuator [25].

Dalam penelitian ini, metode inferensi yang diterapkan adalah *Fuzzy Mamdani*. Pemilihan ini merujuk pada studi komparasi oleh Ayuningtias et al. (2017) [26] yang menunjukkan bahwa metode Mamdani memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan metode lainnya dalam kasus klasifikasi *non-linear*. Meskipun metode Mamdani membutuhkan beban komputasi yang lebih tinggi dibandingkan Sugeno atau Tsukamoto karena proses defuzzifikasi menggunakan metode *Centroid* (titik berat), metode ini dipilih karena keunggulannya dalam menangkap intuisi bahasa manusia (linguistik) dan menghasilkan transisi output yang lebih halus untuk penentuan kategori kelayakan air minum secara *real-time*.

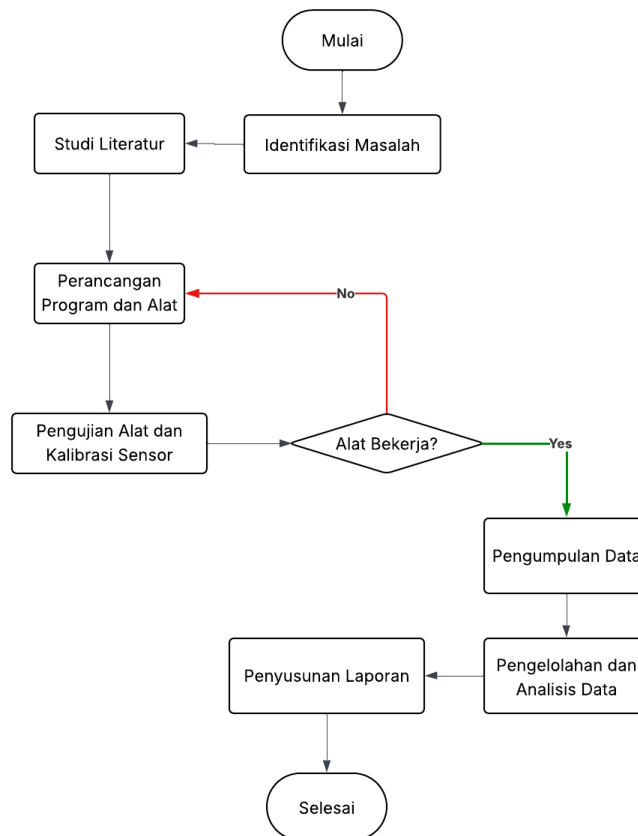
2.7 *Firestore* (Penyimpanan Data *Cloud* dan Sinkronisasi *Offline-Online*)

Firestore adalah platform *Backend-as-a-Service* milik Google yang menyediakan database *real-time* dan berbagai layanan cloud lain untuk aplikasi. Dalam penelitian ini, *Firestore* dapat dimanfaatkan sebagai penyimpanan data sensor di cloud yang terstruktur dan mudah diakses aplikasi mobile. Kelebihan utama *Firestore* bagi aplikasi monitoring adalah kemampuan sinkronisasi lintas perangkat secara langsung serta dukungan *offline*. Data yang dikirim ESP32 ke *Firestore* akan tersimpan di cloud dan dapat dibaca *real-time* oleh aplikasi Android. *Firestore Realtime Database* menjamin bahwa setiap perubahan data pada database akan langsung di-*push* ke semua klien yang terhubung seketika itu juga, dan data tetap tersedia meskipun aplikasi *offline*.

Dalam proyek ini, *Firestore* berperan penting untuk memastikan data hasil pengukuran (pH, TDS, dsb.) tersimpan aman di *cloud* dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Selain itu, *Firestore* mendukung fitur notifikasi (*Firestore Cloud Messaging*) yang bisa dikembangkan untuk alarm jika kualitas air tidak layak, serta integrasi mudah dengan *Google Maps* atau layanan analitik bila diperlukan. Secara keseluruhan, penggunaan *Firestore* memungkinkan arsitektur sistem yang handal. data IoT dari perangkat portabel disimpan terpusat, disinkronkan secara real-time ke aplikasi, dan tetap tersedia *offline*, memenuhi skenario lapangan dimana jaringan bisa tidak stabil.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tahapan Penelitian



Gambar 3.1. Flowchart Tahapan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian tersebut, penulis menyusun tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian. Tahapan penelitian yang disusun dalam penelitian tersebut dapat dilihat dalam bentuk diagram alir pada Gambar 6.

3.2 Identifikasi Masalah

Pada tahap ini, identifikasi masalah terlebih dahulu ditentukan pada penelitian penulis. Masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini, diantaranya adalah keterbatasan akses terhadap informasi kualitas air minum secara langsung.

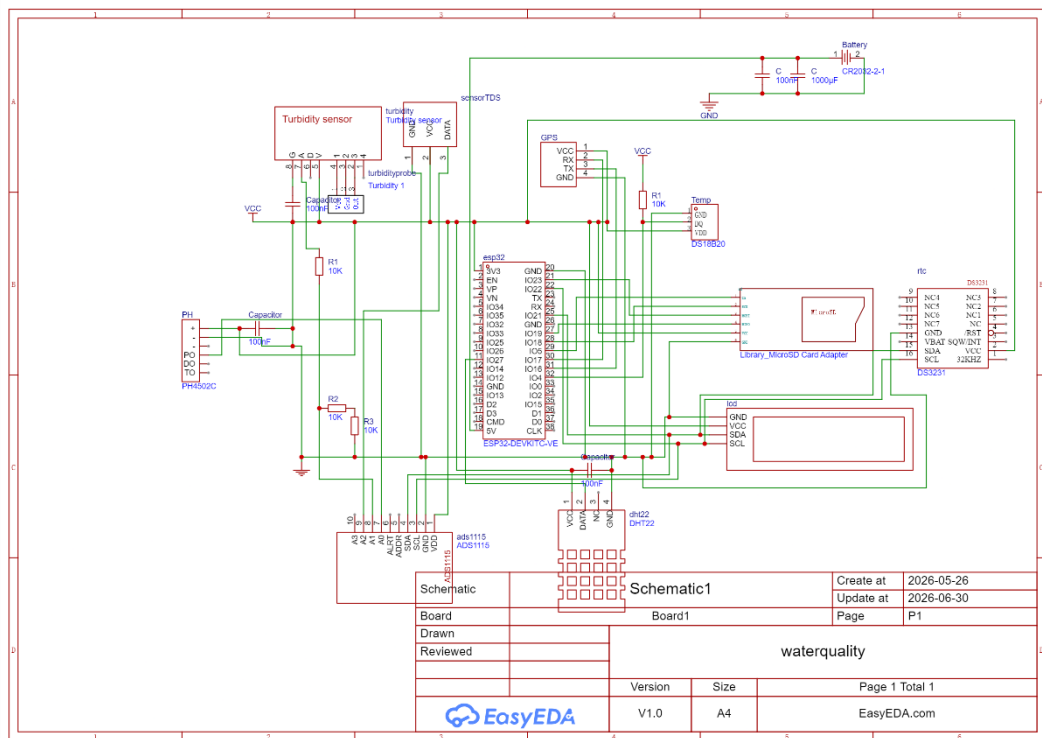
Maka dari itu penulis ingin membuat alat portabel yang memberikan informasi kualitas air minum secara langsung beserta lokasinya.

3.3 Studi Literatur

Langkah selanjutnya dalam penelitian adalah studi literatur. Studi literatur dilakukan untuk mempelajari dan memahami semua hal mengenai kualitas air, logika fuzzy, dan alat-alat yang akan digunakan untuk penelitian.

3.4 Perancangan Program dan Alat

3.4.1 Perancangan Alat

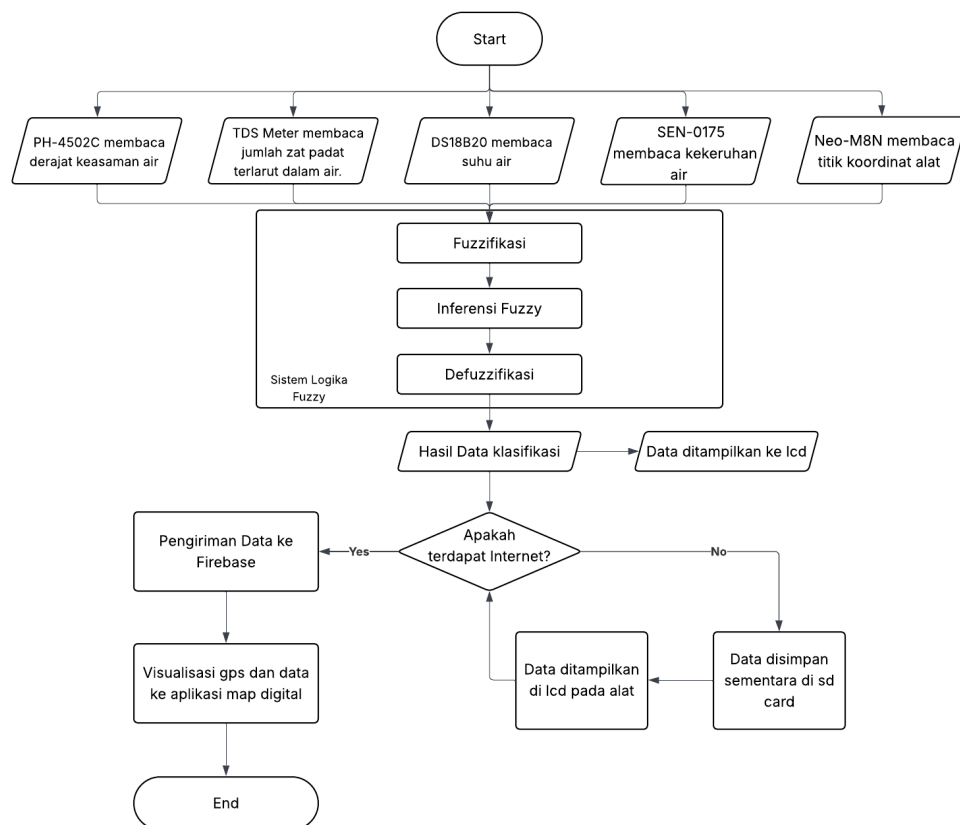


Gambar 3.2. Skematik Rangkaian Alat

Pada tahap perancangan alat, dibuat arsitektur sistem IoT untuk monitoring kualitas air. Sistem terdiri dari sensor-sensor kualitas air (pH, Total Dissolved Solids/TDS, suhu, dan kekeruhan/turbidity), baterai untuk sumber daya, dan lcd sebagai informasi terkait kualitas air yang terhubung ke mikrokontroler ESP32. Pemilihan parameter pH, TDS, kekeruhan, dan suhu didasarkan pada standar kualitas air minum. Mikrokontroler ESP32 dipilih

karena telah terintegrasi dengan modul WiFi, sehingga dapat mengolah data sensor sekaligus mengirimkannya melalui jaringan internet. Dalam sistem yang dibangun, ESP32 berperan sebagai pusat pengendali dan pengirim data real-time. Konfigurasi perangkat keras meliputi koneksi sensor pH, sensor TDS, sensor kekeruhan, dan sensor suhu air ke pin ESP32 yang sesuai, serta modul GPS untuk memperoleh data koordinat lokasi. Perancangan skematik pada gambar 3.2 memastikan tiap sensor terhubung dengan antarmuka yang benar.

3.4.2 Perancangan Program



Gambar 3.3. Flowchart Program

Selanjutnya, perangkat lunak dikembangkan menggunakan Arduino IDE (atau PlatformIO) untuk memprogram ESP32. Kode program mencakup inisialisasi sensor, pembacaan data secara berkala, sistem logika fuzzy, dan logika pengiriman data. Sistem dirancang hibrid dengan dua mode

komunikasi data: online dan offline. Pada mode online, ESP32 memanfaatkan koneksi WiFi untuk mengirim data hasil pengukuran ke layanan *cloud* Firebase secara *real-time*. Penggunaan IoT memungkinkan pemantauan jarak jauh secara cepat dan akurat. Sebaliknya, pada mode offline (ketika tidak tersedia koneksi internet), data akan disimpan ke dalam memori lokal berupa kartu SD (melalui modul SD card). Dengan strategi ini, sistem tetap dapat merekam data secara kontinu di lokasi terpencil; data tersimpan lokal akan diunggah ke *cloud* ketika koneksi internet kembali tersedia, sehingga tidak ada kehilangan data.

Data yang sudah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan fuzzy logic mamdani untuk memastikan apakah air di daerah tersebut bagus untuk diminum atau tidak. Proses dalam fuzzy logic adalah sebagai berikut :

3.4.2.1 Fuzzifikasi

Mengubah nilai tegas (crisp input) dari sensor (pH, TDS, Suhu, Kekeruhan) menjadi derajat keanggotaan (μ) dalam himpunan *fuzzy*. Fungsi derajat keanggotaan *fuzzy* diambil berdasarkan standar baku mutu masing-masing parameter.

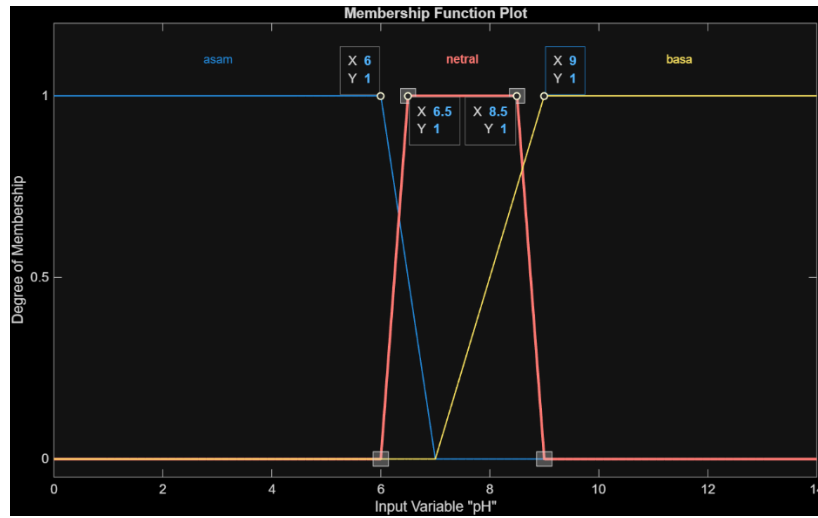
- Fuzzifikasi pH

Fungsi keanggotaan variabel pH dijabarkan sebagai berikut :

$$\mu_{asam}|x| = \begin{cases} 0, & x < 0 \text{ atau } x > 7 \\ \frac{7-x}{7-6}, & 6 \leq x \leq 7 \\ 1, & 0 \leq x \leq 6 \end{cases} \quad (1)$$

$$\mu_{netral}|x| = \begin{cases} 0, & x < 6 \text{ atau } x > 9 \\ \frac{x-6}{6.5-6}, & 6 \leq x \leq 6.5 \\ 1, & 6.5 \leq x \leq 8.5 \\ \frac{9-x}{9-8.5}, & 8.5 \leq x \leq 9 \end{cases} \quad (2)$$

$$\mu_{basa}|x| = \begin{cases} 0, & x < 7 \text{ atau } x > 14 \\ \frac{x - 7}{9 - 14}, & 7 \leq x \leq 9 \\ 1, & 9 \leq x \leq 14 \end{cases} \quad (3)$$



Gambar 3.4. Grafik Fuzzifikasi Variabel pH

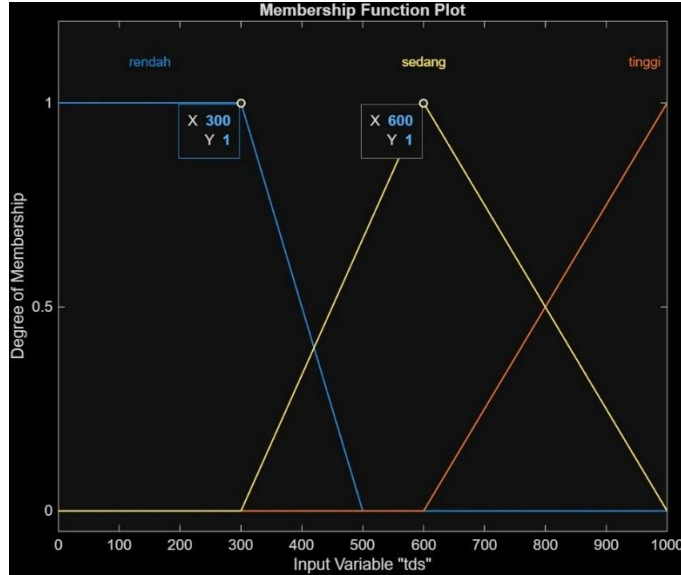
- Fuzzifikasi TDS

Fungsi keanggotaan variabel TDS dijabarkan sebagai berikut:

$$\mu_{rendah}|x| = \begin{cases} 0, & x < 0 \text{ atau } x > 500 \\ \frac{500 - x}{500 - 300}, & 300 \leq x \leq 500 \\ 1, & 0 \leq x \leq 300 \end{cases} \quad (4)$$

$$\mu_{sedang}|x| = \begin{cases} 0, & x < 300 \text{ atau } x > 1000 \\ \frac{x - 300}{600 - 300}, & 300 \leq x \leq 600 \\ \frac{1000 - x}{1000 - 600}, & 600 \leq x \leq 1000 \\ 1, & x = 600 \end{cases} \quad (5)$$

$$\mu_{tinggi}|x| = \begin{cases} 0, & x < 600 \\ \frac{x - 600}{1000 - 600}, & 600 \leq x \leq 1000 \\ 1, & x > 1000 \end{cases} \quad (6)$$



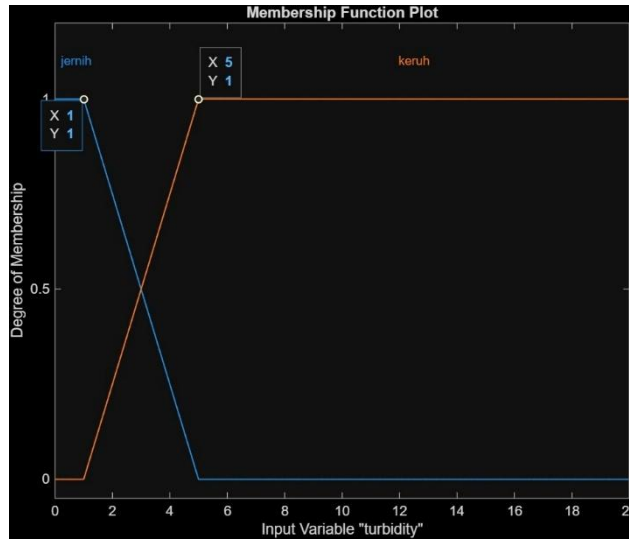
Gambar 3.5. Grafik Fungsi Keanggotaan Variabel TDS

- Fuzzifikasi Turbidity

Fungsi keanggotaan variabel turbidity dijabarkan sebagai berikut :

$$\mu_{jernih}|x| = \begin{cases} 0, & x < 0 \text{ atau } x > 5 \\ \frac{5 - x}{5 - 1}, & 1 \leq x \leq 5 \\ 1, & 0 \leq x \leq 1 \end{cases} \quad (7)$$

$$\mu_{keruh}|x| = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \frac{x - 1}{5 - 1}, & 1 \leq x \leq 5 \\ 1, & x \geq 5 \end{cases} \quad (8)$$



Gambar 3.6. Grafik Fungsi Keanggotaan Variabel Turbidity

- Fuzzifikasi Suhu

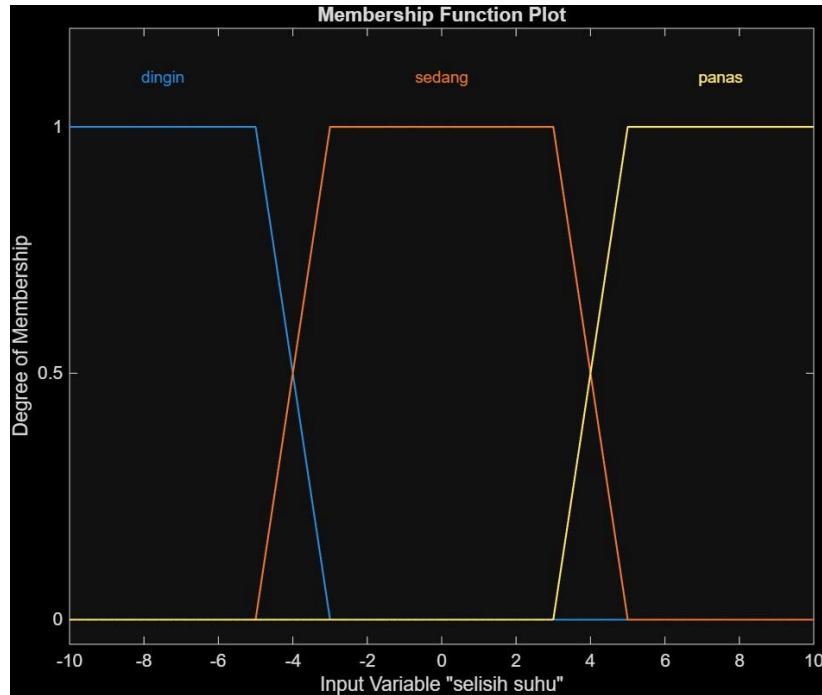
Pada variabel suhu, penentuan kategori dilakukan berdasarkan selisih antara suhu air (T_w) dan suhu udara (T_a). Hal ini bertujuan agar interpretasi suhu air menyesuaikan kondisi lingkungan saat pengukuran sehingga sesuai dengan peraturan pada standar baku air minum. Batas aman air minum adalah $\pm 3^\circ$ dari suhu lingkungan atau suhu udara.

Lalu fungsi keanggotaan variabel suhu dijabarkan sebagai berikut

$$\mu_{dingin}|x| = \begin{cases} 0, & x > -3 \\ \frac{-3 - x}{-3 - (-5)}, & -5 \leq x \leq -3 \\ 1, & x < -5 \end{cases} \quad (9)$$

$$\mu_{sedang}|x| = \begin{cases} 0, & x < -5 \text{ atau } x > 5 \\ \frac{x - (-5)}{-3 - (-5)}, & -5 \leq x \leq -3 \\ \frac{5 - x}{5 - 3}, & 3 \leq x \leq 5 \\ 1, & -3 < x < 3 \end{cases} \quad (10)$$

$$\mu_{panas}|x| = \begin{cases} 0, & x < 3 \\ \frac{x-3}{5-3}, & 3 \leq x \leq 5 \\ 1, & x > 5 \end{cases} \quad (11)$$



Gambar 3.7 Grafik Fungsi Keanggotaan Variabel Suhu Air

3.4.2.2 Inferensi Fuzzy

Dalam penelitian ini, sistem penilaian kualitas air dirancang untuk menghasilkan tiga kategori keluaran, yaitu TIDAK LAYAK, PERLU PERLAKUAN, dan LAYAK. Kategori PERLU PERLAKUAN digunakan untuk menggambarkan kondisi air yang belum memenuhi standar konsumsi langsung, namun masih dapat ditingkatkan kualitasnya melalui proses pengolahan tertentu sesuai jenis dan tingkat penyimpangannya. Penetapan kategori-kategori tersebut dilakukan berdasarkan prinsip logika fuzzy, di mana perancang model diberikan fleksibilitas untuk mendefinisikan label keluaran selama penetapannya tetap mengikuti kaidah logis, konsisten, serta dapat dijustifikasi secara ilmiah.

Pada metode Inferensi *Fuzzy* Mamdani, hubungan antara variabel masukan dan keluaran dibentuk melalui seperangkat aturan IF–THEN. Aturan-aturan ini menyatukan kondisi *fuzzy* pada input dengan himpunan *fuzzy* pada output sehingga setiap kombinasi kondisi dapat menghasilkan keputusan yang relevan. Melalui proses analisis *fuzzy* pada input, sistem mampu melakukan mekanisme inferensi sesuai aturan basis *fuzzy* (*fuzzy rule based systems*) yang telah dirancang, sehingga keputusan akhir dapat diperoleh dari integrasi keseluruhan aturan *fuzzy* yang aktif. Berikut adalah basis aturan fuzzy pada sistem penentuan kualitas air.

Aturan *Fuzzy* yang digunakan adalah 54 aturan yang didapatkan dari perkalian silang (*Cartesian Product*) seluruh kemungkinan dari kategori (*Membership Function*) masing-masing sensor dengan :

- pH (3 kategori): Asam, Netral, Basa
- TDS (3 kategori): Rendah, Sedang, Tinggi
- Turbiditas (2 kategori): Jernih, Keruh
- Suhu (3 kategori): Dingin, Sedang, Panas

Total kombinasinya adalah: $3 \times 3 \times 2 \times 3 = 54$ Kombinasi Aturan seperti tabel 3.1 dibawah.

Tabel 3.1 Rule Based System Fuzzy

No	pH	TDS	Turbidity	Suhu (Delta)	Output Kualitas Air
1-3	Asam	Rendah	Jernih	Dingin/Sedang/Panas	Tidak Layak (TL)
4-6	Asam	Rendah	Keruh	Dingin/Sedang/Panas	Tidak Layak (TL)
7-9	Asam	Sedang	Jernih	Dingin/Sedang/Panas	Tidak Layak (TL)
10-12	Asam	Sedang	Keruh	Dingin/Sedang/Panas	Tidak Layak (TL)
13-15	Asam	Tinggi	Jernih	Dingin/Sedang/Panas	Tidak Layak (TL)
16-18	Asam	Tinggi	Keruh	Dingin/Sedang/Panas	Tidak Layak (TL)
19-21	Basa	Rendah	Jernih	Dingin/Sedang/Panas	Tidak Layak (TL)
22-24	Basa	Rendah	Keruh	Dingin/Sedang/Panas	Tidak Layak (TL)

25-27	Basa	Sedang	Jernih	Dingin/Sedang/Panas	Tidak Layak (TL)
28-30	Basa	Sedang	Keruh	Dingin/Sedang/Panas	Tidak Layak (TL)
31-33	Basa	Tinggi	Jernih	Dingin/Sedang/Panas	Tidak Layak (TL)
34-36	Basa	Tinggi	Keruh	Dingin/Sedang/Panas	Tidak Layak (TL)
37	Netral	Rendah	Jernih	Dingin	Perlu Perlakuan (PP)
38	Netral	Rendah	Jernih	Sedang	Layak (L)
39	Netral	Rendah	Jernih	Panas	Perlu Perlakuan (PP)
40-42	Netral	Rendah	Keruh	Dingin/Sedang/Panas	Tidak Layak (TL)
43	Netral	Sedang	Jernih	Dingin	Perlu Perlakuan (PP)
44	Netral	Sedang	Jernih	Sedang	Perlu Perlakuan (PP)
45	Netral	Sedang	Jernih	Panas	Perlu Perlakuan (PP)
46-48	Netral	Sedang	Keruh	Dingin/Sedang/Panas	Tidak Layak (TL)
49-51	Netral	Tinggi	Jernih	Dingin/Sedang/Panas	Tidak Layak (TL)
52-54	Netral	Tinggi	Keruh	Dingin/Sedang/Panas	Tidak Layak (TL)

Rule base dirancang secara *konservatif (fail-safe)*, di mana status Layak hanya diberikan ketika seluruh parameter berada dalam kondisi ideal secara simultan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam penentuan kelayakan air minum, mengingat risiko kesehatan akibat *false positive* (menyatakan Layak padahal sebenarnya tidak) jauh lebih berbahaya dibanding *false negative*

3.4.2.3 Defuzzifikasi

Defuzzifikasi merupakan tahap akhir dalam sistem inferensi fuzzy untuk mengubah keluaran fuzzy hasil agregasi aturan menjadi nilai tegas (crisp). Pada penelitian ini, sebelum perhitungan defuzzifikasi dilakukan, terlebih dahulu ditetapkan fungsi keanggotaan untuk variabel keluaran

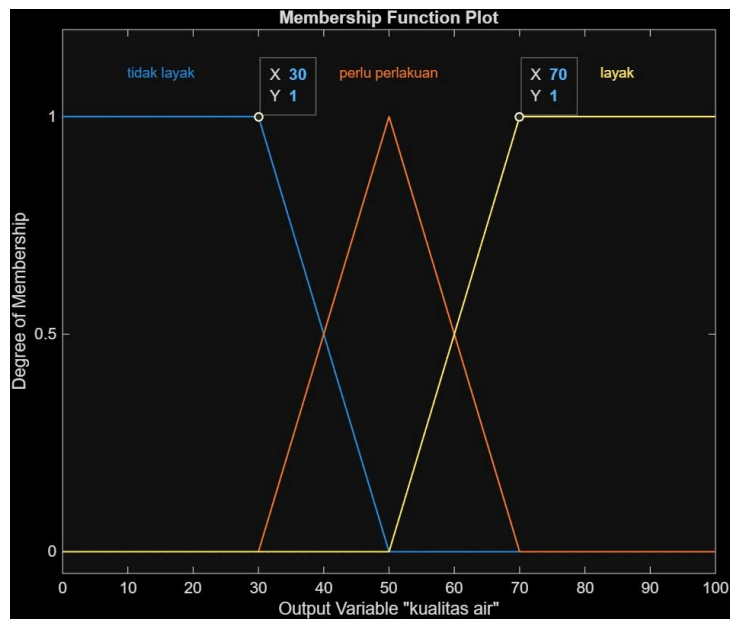
“Kualitas Air” sebagai representasi kategori keputusan (TIDAK LAYAK, PERLU PERLAKUAN, dan LAYAK). Fungsi keanggotaan output ini digunakan sebagai dasar pembentukan himpunan fuzzy keluaran yang kemudian dikonversi menjadi nilai crisp.

Fungsi keanggotaan variabel kualitas air dijabarkan sebagai berikut :

$$\mu_{tidak layak}|x| = \begin{cases} 0, & x < 0 \text{ atau } x > 50 \\ \frac{50 - x}{50 - 30}, & 30 \leq x \leq 50 \\ 1, & 0 \leq x \leq 30 \end{cases} \quad (12)$$

$$\mu_{butuh perlakuan}|x| = \begin{cases} 0, & x < 30 \text{ atau } x > 70 \\ \frac{x - 30}{50 - 30}, & 30 \leq x \leq 50 \\ \frac{70 - x}{70 - 50}, & 50 \leq x \leq 70 \\ 1, & x = 50 \end{cases} \quad (13)$$

$$\mu_{layak}|x| = \begin{cases} 0, & x < 50 \text{ atau } x > 70 \\ \frac{x - 50}{70 - 50}, & 50 \leq x \leq 70 \\ 1, & 70 \leq x \leq 100 \end{cases} \quad (14)$$



Gambar 3.8 Grafik Fungsi Keanggotaan Variabel Kualitas Air

Proses defuzzifikasi pada penelitian ini dilakukan menggunakan metode Centre of Area (COA), yang bertujuan untuk memperoleh nilai tegas dari variabel keluaran fuzzy. Metode COA dipilih karena mampu menghasilkan keputusan yang merepresentasikan distribusi derajat keanggotaan dari setiap kategori output fuzzy secara proporsional.

Secara matematis, defuzzifikasi dengan metode COA dinyatakan sebagai berikut :

$$COA = \frac{\int y \cdot \mu(y) dy}{\int \mu(y) dy} = \frac{M1 + M2 + M3 + Mn}{A1 + A2 + A3 + An} = \frac{(A_1 \cdot X_1) + (A_2 \cdot X_2)}{A_1 + A_2} \quad (15)$$

Pada persamaan (15), y merupakan nilai keluaran fuzzy, $\mu(y)$ adalah fungsi keanggotaan pada nilai y , dan simbol integral $\int$ menggambarkan proses perhitungan luasan di bawah kurva fungsi keanggotaan.

Melalui pendekatan ini, sistem menentukan titik pusat area dari himpunan fuzzy keluaran. Titik pusat tersebut kemudian digunakan sebagai nilai tegas atau nilai konkret yang mewakili keputusan akhir, sesuai dengan distribusi “massa” dari himpunan fuzzy yang terbentuk.

3.5 Pengujian Alat dan Kalibrasi Sensor

Sebelum alat digunakan untuk mengambil data spasial di lapangan, seluruh sensor harus melalui tahap kalibrasi dan pengujian akurasi untuk memastikan data yang dikirimkan ke *Firestore* valid. Proses kalibrasi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

3.5.1 Kalibrasi Sensor pH

Kalibrasi dilakukan menggunakan tiga jenis larutan buffer standar dengan nilai pH 4.01, 6.86, dan 9.18. Kemudian nilai tegangan dari hasil pembacaan

masing-masing larutan buffer dicatat dan dilakukan regresi polynomial antara nilai tegangan output dengan nilai pH standar untuk

mendapatkan persamaan (16) yang selanjutnya deprogram kedalam ESP32.

$$pH = av^2 + bv + c \quad (16)$$

Di mana pH merupakan nilai pH hasil kalkulasi awal dan v adalah tegangan output sensor (mV). Namun, karena karakteristik sensitivitas elektroda sensor pH sangat dipengaruhi oleh fluktuasi suhu larutan, maka diterapkan metode Kompensasi Suhu Otomatis (Automatic Temperature Compensation / ATC). Nilai pH aktual diperoleh dengan mengoreksi pH terhadap perubahan suhu absolut menggunakan Persamaan Nernst yang ditunjukkan pada persamaan (17).

$$pH_{aktual} = 7,0 + (pH - 7,0) \times \left(\frac{T_{kal} + 273,15}{T_{aktual} + 273,15} \right) \quad (17)$$

Di mana T_{kal} adalah suhu saat kalibrasi (25°C) dan T_{aktual} adalah suhu larutan yang terbaca oleh sensor suhu secara real-time. Persamaan (16) dan (17) tersebut selanjutnya diprogram ke dalam ESP32 sebagai algoritma pemrosesan data sensor.

3.5.2 Kalibrasi Sensor TDS

Kalibrasi sensor TDS dilakukan dengan mengukur beberapa sampel air yang memiliki tingkat kepekatan padatan terlarut tertentu. Nilai dari sistem kemudian dibandingkan dengan alat ukur TDS meter standar pabrikan. Proses kalibrasi diawali dengan mengukur tegangan luaran sensor melalui modul Analog-to-Digital Converter (ADC) eksternal ADS1115. Nilai TDS secara standar diukur pada suhu referensi 25°C . Karena nilai konduktivitas listrik pada air mengalami kenaikan sekitar 2% untuk setiap kenaikan suhu 1°C , maka nilai tegangan yang terbaca harus dikompensasi menggunakan Persamaan (18):

$$C_{comp} = 1.0 + 0.02 \times (T - 25.0) \quad (18)$$

Selanjutnya, efek perubahan suhu pada pembacaan tegangan dihilangkan menggunakan Persamaan (19):

$$V_{comp} = \frac{V}{C_{comp}} \quad (19)$$

Nilai TDS mentah (*raw*) kemudian didapatkan dengan menggunakan persamaan polinomial orde 3 untuk mengonversi tegangan yang telah terkompensasi menjadi nilai parameter TDS, sebagaimana ditunjukkan pada Persamaan (20):

$$TDS = 133.42 \times v_{comp}^3 - 255.86 \times v_{comp}^2 + 857.39 \times v_{comp} \quad (20)$$

Setelah nilai TDS mentah didapatkan, nilai tersebut dibandingkan dengan nilai ukur dari TDS meter standar untuk mencari nilai faktor koreksi (K). Perhitungan nilai K dirumuskan pada Persamaan (21):

$$K = \frac{TDS_{meter}}{TDS_{bacaan}} \quad (21)$$

Nilai faktor koreksi K tersebut kemudian dimasukkan ke dalam perhitungan akhir di mikrokontroler agar hasil pembacaan sensor menjadi presisi dan sesuai dengan alat ukur standar, yang direpresentasikan pada Persamaan (22):

$$TDS_{Baru} = TDS_{Lama} \times K \quad (22)$$

3.5.3 Kalibrasi Sensor Turbidity

Sensor kekeruhan dikalibrasi dengan membandingkan nilai tegangan output sensor terhadap larutan standar atau alat ukur turbidity meter. Data tegangan yang diperoleh kemudian diregresikan untuk mengonversi nilai menjadi satuan NTU dengan rumus regresi polynomial.

$$NTU = av^2 + bv + c \quad (23)$$

3.5.4 Kalibrasi Sensor Temperature

Karena DS18B20 merupakan sensor digital yang mentransmisikan data mentah melalui protokol 1-Wire, pengujian difokuskan pada pengecekan akurasi. Pengujian dilakukan dengan membandingkan suhu hasil pembacaan sensor pada air dingin, air suhu ruang, dan air panas dengan alat ukur termometer digital standar.

3.5.5 Pengujian Akurasi Modul GPS U-Blox M8N

Pengujian modul GPS dilakukan untuk memvalidasi keakuratan titik koordinat spasial yang ditangkap oleh perangkat. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai garis lintang (*latitude*) dan garis bujur (*longitude*) dari modul U-Blox M8N terhadap titik koordinat aktual dari aplikasi peta digital standar (seperti *Google Maps*).

Untuk menghitung deviasi atau selisih jarak fisik (dalam satuan meter) antara titik koordinat perangkat dengan titik koordinat aplikasi standar, digunakan Formula Haversine. Formula ini menggunakan prinsip trigonometri bola untuk menghitung jarak terpendek antara dua titik di atas permukaan bumi. Persamaan matematis Formula Haversine dijabarkan sebagai berikut:

$$a = \sin^2\left(\frac{\Delta\varphi}{2}\right) + \cos(\varphi_1) \cdot \cos(\varphi_2) \cdot \sin^2\left(\frac{\Delta\lambda}{2}\right) \quad (24)$$

$$c = 2 \cdot \operatorname{atan2}(\sqrt{a}, \sqrt{1-a}) \quad (25)$$

$$d = R \cdot c \quad (26)$$

Keterangan:

- d = Selisih jarak atau deviasi (meter).
- R = Jari-jari rata-rata bumi (6.371.000 meter).

- φ_1, λ_1 = Lintang dan bujur dari perangkat alat uji (dalam Radian).
- φ_2, λ_2 = Lintang dan bujur dari aplikasi standar (dalam Radian).
- $\Delta\varphi$ = Selisih garis lintang ($\varphi_2 - \varphi_1$).
- $\Delta\lambda$ = Selisih garis bujur ($\lambda_2 - \lambda_1$).

Sebelum dimasukkan ke dalam persamaan, data koordinat berformat Derajat Desimal (*Decimal Degrees*) dikonversi menjadi Radian dengan mengalikannya terhadap nilai ($\pi/180$). Semakin kecil nilai deviasi jarak (d) yang didapatkan, maka modul GPS dinilai semakin akurat dalam melakukan pemetaan spasial kualitas air.

3.5.6 Pengujian Alat

Tabel 3.2 Tabel Pengujian Alat

No	Komponen / Fitur	Metode Pengujian	Indikator Keberhasilan	Status
1	Catu Daya (Power)	Menghidupkan saklar daya pada perangkat.	LED indikator menyala	
2	Sensor pH	Test dengan larutan buffer	Terjadi perubahan pembacaan tegangan analog/ADC pada layar.	
3	Sensor TDS	Mencelupkan sensor ke air	Terjadi pembacaan nilai raw TDS yang stabil.	
4	Sensor Suhu (DS18B20)	Membandingkan suhu air dengan sensor	Sistem menampilkan angka suhu aktual yang logis.	
5	Sensor Kekeruhan	Menguji pada air jernih dan air keruh.	Terdapat fluktuasi pembacaan <i>raw</i> tegangan (<i>turbidity</i>).	
6	Modul GPS	Menyalakan alat di area terbuka.	Mendapatkan <i>fix</i> satelit dan titik koordinat tervalidasi.	
7	LCD Display	Mengamati tampilan layar	Menampilkan seluruh data parameter dengan jelas tanpa glitch.	
8	Konektivitas Wi-Fi	Memantau status koneksi	Modul berhasil terhubung dan mendapatkan <i>IP Address</i> .	
9	Penyimpanan Lokal (SD Card)	Memutus koneksi internet	Berhasil membuat <i>file log .csv</i> dan menyimpan data saat <i>offline</i> .	
10	Cloud (Firebase)	Mengamati dashboard saat online	Titik data masuk ke struktur <i>database</i> secara <i>real-time</i> .	

Pengujian di lakukan untuk memeriksa rancangan software dan hardware sudah sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Pengujian pada penelitian ini ditinjau berdasarkan rancangan perangkat keras yang sudah sesuai dan tidak mengalami malfungsi secara fisik dengan melihat kondisi mikrokontroler dan sensor, respon sensor yang tertanam ditinjau dengan melihat apakah terjadi error code atau tidak dan juga melihat akses pengiriman data dari mikrokontroler ke penyimpanan local maupun ke cloud.

3.6 Pengumpulan Data

Tabel 3.3 Pengumpulan Data

No	Koordinat	Suhu (°C)	TDS (ppm)	pH	Kekeruhan (NTU)	Hasil Klasifikasi (Fuzzy)
1	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...
dst	...	...	...	...	...	...

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara eksperimen lapangan, yaitu mengukur parameter kualitas air menggunakan perangkat yang telah dibuat pada berbagai sampel air. Data yang dikumpulkan meliputi nilai pH, TDS (ppm), kekeruhan (NTU), suhu (°C), serta informasi lokasi (koordinat GPS) dan waktu pengukuran.

Perangkat dibawa ke lokasi sumber air yang akan diuji. Pada setiap lokasi pengambilan sampel, sensor-sensor alat dicelupkan atau dikontakkan ke air sampel secara langsung. Modul GPS pada perangkat dibiarkan hingga menangkap sinyal dan menentukan koordinat lokasi pengukuran. Setelah sensor berada dalam air, perangkat akan melakukan pembacaan seluruh parameter secara simultan. Untuk meredam fluktuasi pembacaan sesaat (*noise*) pada sensor, mikrokontroler ESP32 diprogram menggunakan metode *block averaging*. Sistem akan melakukan *sampling* data secara kontinu selama 500 detik. Setelah 500 detik, mikrokontroler akan menghitung nilai rata-rata dari seluruh parameter (pH, TDS, Kekeruhan, dan Suhu). Nilai rata-rata inilah yang kemudian dieksekusi oleh algoritma Logika Fuzzy

dan dikirimkan (*upload*) ke *Firestore Realtime Database* sebagai satu titik data (satu *dataset*) yang valid.

Selain pengumpulan data primer di lapangan, penelitian ini juga merancang pengujian tambahan menggunakan sampel terkontrol (*controlled samples*) khusus pada variabel pH. Perancangan ini didasari oleh pertimbangan bahwa variasi pH pada sumber air alami di lokasi pengujian cenderung berada dalam rentang netral, sehingga kategori linguistik "Asam" dan "Basa" pada rule base fuzzy (Tabel 3.1) berpotensi tidak teraktivasi sama sekali pada data lapangan. Untuk memastikan seluruh cakupan rule base dapat divalidasi kinerjanya, dirancang pengujian tambahan menggunakan larutan buffer standar pH 4,01 dan pH 9,18 yang telah diencerkan.

Pengenceran dilakukan dengan pertimbangan bahwa larutan buffer standar mengandung ion penyusun (kalium hidrogen ftalat pada buffer pH 4,01; campuran alkalin pada buffer pH 9,18) yang menyebabkan nilai TDS larutan jauh lebih tinggi dibandingkan sampel air lapangan. Karena sifat kimiawi larutan buffer relatif resisten terhadap perubahan pH saat diencerkan (mempertahankan rasio komponen asam/basa konjugat), sementara nilai konduktivitas/TDS menurun proporsional terhadap rasio pengenceran, maka pengenceran bertahap digunakan untuk menurunkan TDS mendekati rentang data lapangan tanpa menggeser pH keluar dari zona linguistik Asam/Basa yang ditargetkan.

Rancangan sampel pengujian tambahan ditunjukkan pada Tabel 3.4. Sebelum digunakan, pH aktual tiap larutan diverifikasi ulang menggunakan sensor pH pada perangkat untuk memastikan tidak terjadi pergeseran nilai akibat penyimpanan. Data hasil pengujian sampel ini disajikan secara terpisah dari data lapangan pada Bab IV, mengingat sampel tersebut tidak merepresentasikan kondisi sumber air alami dan tidak dikaitkan dengan koordinat geografis tertentu.

Tabel 3.4 Rancangan Pengujian Tambahan dengan Sampel Terkontrol

Bahan	Perlakuan	Target Kategori	Rule Acuan
Larutan buffer pH 4,01 dan aquades	Diencerkan bertahap dengan aquades hingga TDS mendekati rentang data lapangan	Asam	No. 1–18 (Tidak Layak)
Larutan buffer pH 9,18 dan aquades	Diencerkan bertahap dengan aquades hingga TDS mendekati rentang data lapangan	Basa	No. 19–36 (Tidak Layak)
Air aquades + garam dapur	(NaCl)Dilarutkan bertahap sambil dipantau sensor TDS hingga mencapai rentang target	TDS Sedang	No. 43–45 (Perlu Perlakuan)

3.7 Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan Analisis Data dilakukan melalui beberapa tahapan terstruktur, mulai dari akuisisi data mentah oleh sensor hingga klasifikasi otomatis menggunakan kecerdasan buatan (Logika Fuzzy) yang tertanam pada mikrokontroler.

3.7.1 Pengolahan Data

Data kualitas air diperoleh dari sensor pH, TDS, suhu, dan kekeruhan yang terpasang pada perangkat IoT portabel berbasis ESP32. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang mengirimkan seluruh data mentah (raw data) secara langsung, sistem ini melakukan prapemrosesan data secara lokal pada mikrokontroler (edge computing) sebelum ditransmisikan ke server cloud. Tahapan pengolahan data pada sistem ini meliputi:

1. **Penerapan *Block Averaging* Lokal:** Untuk meredam fluktuasi pembacaan sesaat (*noise*) pada sensor, mikrokontroler melakukan *sampling* secara kontinu. Sistem mengambil 10 siklus data sementara (*live_status*) yang memakan waktu operasional selama 500 detik. Nilai dari ke-10 siklus tersebut kemudian diakumulasikan untuk mendapatkan satu nilai rata-rata akhir yang stabil.
2. **Eksekusi Algoritma Klasifikasi:** Nilai rata-rata parameter kualitas air (pH, TDS, Kekeruhan, dan Suhu) kemudian diproses lebih lanjut menggunakan algoritma Logika *Fuzzy Mamdani* yang tertanam di dalam ESP32 untuk menentukan status kelayakan air ("Layak", "Perlu Perlakuan", atau "Tidak Layak").
3. **Sinkronisasi Spasial dan Transmisi Data (Firebase):** Data rata-rata kualitas air, hasil keputusan *fuzzy*, serta data koordinat spasial (lintang dan bujur) dari modul GPS disinkronkan menjadi satu paket data spasial (*spatial point dataset*). Data utuh ini kemudian dikirim ke *Firestore Realtime Database* dan direkam ke dalam struktur *node* `sensor_history` sebagai basis data riwayat pemetaan.
4. **Validasi Kelayakan:** Sebagai langkah validasi pada penelitian, rentang data yang dihasilkan oleh sistem akan dievaluasi dan dibandingkan dengan batas logis menurut standar mutu kualitas air (Permenkes dan PP) untuk pengujian *Confusion Matrix*.

Tahap kalibrasi sensor dilakukan dengan membandingkan hasil pembacaan dengan nilai standar, sebagaimana dilakukan pada penelitian tentang alat deteksi kualitas air minum berbasis Arduino yang mengevaluasi akurasi pH, TDS, dan suhu sebelum digunakan dalam analisis utama [27].

Modul GPS menghasilkan data koordinat (lintang & bujur) yang disinkronkan dengan tiap data sensor. Data ini kemudian dibentuk menjadi *spatial point dataset* yang siap divisualisasikan sebagai peta kualitas air. Integrasi IoT + GPS sebagai sistem pemantauan spasial telah digunakan pula pada penelitian pemetaan kondisi lingkungan berbasis lokasi.

3.7.2 Analisis Data

Data hasil pengukuran dianalisis validitasnya dengan membandingkannya terhadap standar baku mutu WHO, Permenkes, dan PP.

Setiap sensor dianalisis kinerjanya untuk membuktikan bahwa sensor tersebut valid dengan cara membandingkan dengan alat ukur standar. Error pada alat dapat dihitung dengan rumus berikut.

$$\%error = \left| \frac{Nilai_{standar} - Nilai_{sensor}}{Nilai_{standar}} \right| \times 100\% \quad (27)$$

Dan akurasi dapat dihitung dengan rumus berikut.

$$\%akurasi = 100\% - \%error \quad (28)$$

Selain analisis hasil tiap sensor, analisis algoritma juga dilakukan untuk mengevaluasi model logika fuzzy Mamdani yang dibangun dalam penentuan kualitas air minum dengan menghasilkan tiga output kategorikal (LAYAK, PERLU PERLAKUAN, atau TIDAK LAYAK) berdasarkan 4 input yaitu tds, pH, turbidity, dan suhu. *Confusion Matrix* digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap kinerja model dengan menunjukkan perbandingan antara hasil prediksi sistem dan kondisi aktualnya.

Kerangka *confusion matrix* dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4 [28].

Tabel 3.5 *Confusion Matrix*

<i>Confusion Matrix</i>		Nilai Aktual		
		Tidak Layak	Perlu Perlakuan	Layak
Nilai Prediksi	Tidak Layak	A	B	C
	Perlu Perlakuan	D	E	F
	Layak	G	H	I

Setelah menyusun dan menganalisis *confusion matrix*, tahapan selanjutnya dalam mengevaluasi kinerja model logika fuzzy Mamdani yang dibangun dalam penelitian tersebut adalah menghitung metrik akurasi yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara kuantitatif seberapa baik sistem dapat menentukan kualitas air. Persamaan untuk menghitung metrik akurasi adalah sebagai berikut.

$$Accuracy = \frac{\text{total yang benar}}{\text{total data}} \times 100\% \quad (29)$$

3.8 Jadwal Penelitian

Berikut ini adalah jadwal penelitian kegiatan pelaksanaan dalam bentuk tabel *timeline* dibawah ini :

Tabel 3.6 Jadwal Penelitian

Waktu Kegiatan	Bulan Ke 1				Bulan Ke 2				Bulan Ke 3				Bulan Ke 4				Bulan Ke 5			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Identifikasi Masalah																				
Studi Literatur																				
Perancangan Alat dan Program																				
Pengujian Alat																				
Pengumpulan Data																				
Hasil dan Pembahasan																				
Kesimpulan																				

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

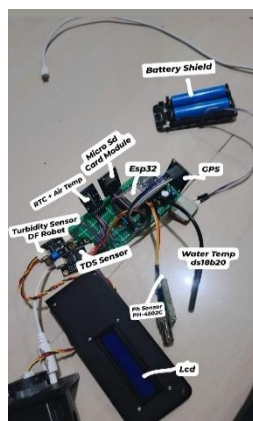
4.1 Hasil Perencanaan Sistem

Bagian ini membahas hasil implementasi nyata dari sistem penentuan kualitas air minum yang telah dirancang pada bab sebelumnya. Implementasi ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu implementasi perangkat keras (*hardware*) yang mencakup perakitan komponen fisik, dan implementasi perangkat lunak (*software*) yang mencakup pemrograman mikrokontroler serta antarmuka pemantauan kualitas air secara *real-time* berbasis pemetaan spasial.

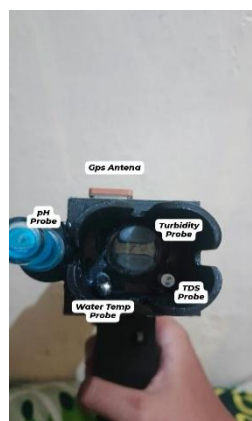
4.1.1 Implementasi Perangkat Keras (Hardware)

Implementasi perangkat keras merupakan hasil akhir dari perakitan seluruh komponen elektronik yang terpusat pada mikrokontroler ESP32. Sistem pemantauan kualitas air minum portabel ini dirancang agar mudah dibawa dan dioperasikan di lapangan dengan menggunakan sumber daya berupa baterai Li-Po.

Wujud fisik keseluruhan dari sistem yang telah dirakit dapat dilihat pada gambar berikut:



(a)



(b)



(c)

Gambar 4.1 Bentuk Fisik Hardware : (a) Komponen (b)tampak depan (c)tampak samping

Pada proses realisasi perangkat keras, dilakukan beberapa optimalisasi dari rancangan awal untuk mengatasi masalah fluktuasi sinyal analog (noise) dan memastikan data yang diakuisisi memiliki presisi tinggi sebelum diproses menggunakan logika fuzzy. Penyesuaian dan implementasi komponen tersebut meliputi:

1. Penggunaan ADC Eksternal (ADS1115)

Pin ADC internal pada ESP32 rentan terhadap ketidaklinieran pembacaan. Oleh karena itu, modul ADS1115 beresolusi 16-bit diimplementasikan untuk membaca nilai tegangan analog dari sensor pH, TDS, dan kekeruhan (turbidity). Penggunaan ADS1115 terbukti menghasilkan data raw (mentah) yang jauh lebih stabil dan presisi.

2. Penambahan Kapasitor Decoupling

Saat ESP32 mengaktifkan modul komunikasi Wi-Fi, terjadi lonjakan penarikan arus yang dapat menyebabkan tegangan drop sementara dan mengganggu kinerja sensor. Untuk mengatasi hal ini, kapasitor decoupling berkapasitas 100nF diimplementasikan secara paralel (dipasang berdekatan) pada kaki VCC dan GND di setiap modul sensor dan ADS1115. Kapasitor ini berfungsi sebagai penyaring (filter) noise frekuensi tinggi dan menstabilkan pasokan tegangan pada masing-masing komponen.

3. Implementasi Rangkaian Pembagi Tegangan (Voltage Divider)

Sensor kekeruhan (turbidity) yang digunakan memiliki rentang tegangan keluaran analog antara 0 hingga 5V. Karena batas maksimal tegangan operasional yang aman untuk pin masukan modul ADS1115 dan ESP32 adalah 3.3V, maka diimplementasikan rangkaian pembagi tegangan menggunakan konfigurasi resistor. Rangkaian ini mengonversi sinyal 5V dari sensor kekeruhan menjadi sinyal proporsional di bawah 3.3V agar aman diproses oleh sistem tanpa merusak komponen.

4.1.2 Implementasi Perangkat Lunak (Software)

Implementasi perangkat lunak pada penelitian ini mencakup penanaman kode program (firmware) ke dalam ESP32 menggunakan Arduino IDE, pengaturan database pada Firebase Realtime Database, serta antarmuka visualisasi pemetaan spasial.

4.1.2.1 Implementasi Firmware

Program yang ditanamkan pada ESP32 berfungsi sebagai otak utama yang mengatur pembacaan data dari ADS1115, sensor DS18B20, dan modul GPS U-Blox M8N secara sekuensial. Di dalam program ini, nilai tegangan analog dari sensor dikonversi menjadi satuan parameter ukur (pH, ppm, NTU) berdasarkan persamaan hasil kalibrasi. Selanjutnya, data tersebut dimasukkan ke dalam fungsi algoritma Logika Fuzzy Mamdani (Fuzzifikasi, Evaluasi Rule Base, dan Defuzzifikasi Centre of Area) yang berjalan secara lokal di dalam ESP32 untuk menentukan status kelayakan air minum.

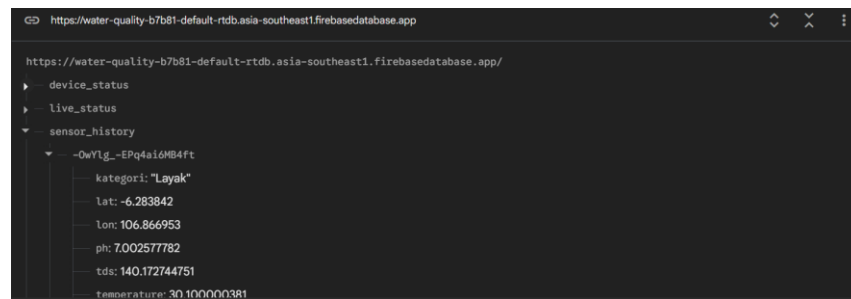
ESP32 juga diprogram untuk memiliki sistem ketahanan data (hybrid mode). Jika perangkat terhubung ke jaringan internet, data akan langsung dikirim (push) ke Firebase. Namun, jika alat berada di area blank spot (tidak ada internet), sistem secara otomatis menyimpan data akuisisi sementara ke dalam modul SD Card.

```
-----  
Rabu, 2026-07-01 16:00:49  
Suhu Air : 27.5 °C (DS18B20)  
Suhu Udara : 31.25 °C (DS3231, delta Air-Udara=-3.8°C)  
Turbidity : 859.2 NTU (V=1.0323V)  
TDS : 0 PPM (V=0.0873V)  
pH : 6.04 (Netral) (V=2.7305V)  
-----  
Kualitas Air: 24.2 / 100 [Tidak Layak]  
GPS: NO FIX | Sat: 0 | Lat: 0.000000 | Lon: 0.000000  
WiFi: ON | Firebase: OK | SD: - | Pending: 0  
-----  
[Firebase] live status diupdate (Count: 1/10)
```

Gambar 4.2 Hasil Implementasi *Firmware* Menggunakan PlatformIO

4.1.2.2 Implementasi Sistem Basis Data (Cloud)

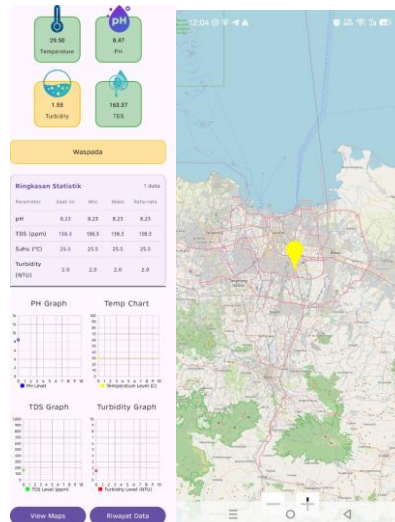
Platform Firebase Realtime Database digunakan sebagai media penyimpanan terpusat. Format data (JSON tree) pada Firebase dikonfigurasi untuk menerima node data yang terdiri dari: nilai pH, TDS, Kekeruhan, Suhu, Status Kualitas Air (hasil Fuzzy), serta Latitude dan Longitude. Terdapat 2 node yaitu *live_status* yang berisikan status air saat ini tiap 5 detik sekali, dan *sensor_history* yang berisi Riwayat status sebelumnya yang digunakan untuk mapping. Sensor history terisi setelah 10 *live_status* berjalan.



Gambar 4.3 Implementasi Realtime Database Firebase

4.1.2.3 Implementasi Antarmuka dan Pemetaan Spasial

Untuk menampilkan hasil pengujian secara geospasial, dibangun sebuah antarmuka (user interface) yang mengonversi titik koordinat (latitude dan longitude) dari Firebase menjadi penanda (marker) pada peta digital. Setiap marker pada peta akan menampilkan jendela informasi (pop-up) ketika ditekan, yang berisi rincian nilai parameter fisik-kimia air serta kategori kelayakannya di titik spasial tersebut.



Gambar 4.4 Bentuk Antarmuka Aplikasi

4.2 Pengujian dan Kalibrasi Sensor

Tahap pengujian dan kalibrasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh sensor dan modul yang terintegrasi pada mikrokontroler ESP32 dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan data yang presisi. Kalibrasi difokuskan pada sensor analog (pH, TDS, dan Kekeruhan) dengan memetakan nilai tegangan luaran (output) dari modul ADC eksternal ADS1115 terhadap nilai dari alat ukur standar. Sementara itu, untuk sensor digital dan modul komunikasi, dilakukan pengujian fungsionalitas dan akurasi.

Evaluasi tingkat kesalahan (error) pada setiap pengujian sensor dihitung menggunakan Persamaan 27, sedangkan tingkat akurasi dihitung menggunakan Persamaan 28.

4.2.1 Pengujian Fungsionalitas Sistem Keseluruhan

Sebelum alat portabel dioperasikan untuk pengambilan data spasial di lapangan maupun kalibrasi tingkat presisi, tahap pertama yang dilakukan adalah pengujian fungsionalitas perangkat keras dan perangkat lunak secara menyeluruh. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan tidak ada malfungsi secara fisik pada rangkaian, memastikan distribusi daya berjalan normal, serta

memverifikasi bahwa mikrokontroler berhasil berkomunikasi dengan seluruh sensor dan layanan basis data (cloud).

Pengujian ini merujuk pada metode dan indikator keberhasilan yang telah dirancang sebelumnya pada Bab III. Hasil evaluasi dari pengujian fungsionalitas keseluruhan sistem disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Fungsionalitas Sistem

No	Komponen / Fitur	Metode Pengujian	Indikator Keberhasilan	Status
1	Catu Daya (Power)	Menghidupkan saklar daya pada perangkat.	LED indikator menyala	Ok
2	Sensor pH	Test dengan larutan buffer	Terjadi perubahan pembacaan tegangan analog/ADC pada layar.	Ok
3	Sensor TDS	Mencelupkan sensor ke air	Terjadi pembacaan nilai raw TDS yang stabil.	Ok
4	Sensor Suhu (DS18B20)	Membandingkan suhu air dengan sensor	Sistem menampilkan angka suhu aktual yang logis.	Ok
5	Sensor Kekeruhan	Menguji pada air jernih dan air keruh.	Terdapat fluktuasi pembacaan raw tegangan (<i>turbidity</i>).	Ok
6	Modul GPS	Menyalakan alat di area terbuka.	Mendapatkan <i>fix</i> satelit dan titik koordinat tervalidasi.	Ok
7	LCD Display	Mengamati tampilan layar	Menampilkan seluruh data parameter dengan jelas tanpa glitch.	Ok
8	Konektivitas Wi-Fi	Memantau status koneksi	Modul berhasil terhubung dan mendapatkan <i>IP Address</i> .	Ok
9	Penyimpanan Lokal (SD Card)	Memutus koneksi internet	Berhasil membuat <i>file log .csv</i> dan menyimpan data saat <i>offline</i> .	Ok
10	Cloud (Firebase)	Mengamati dashboard saat online	Titik data masuk ke struktur <i>database</i> secara <i>real-time</i> .	Ok

Berdasarkan Tabel 4.1, seluruh subsistem yang dirakit telah memenuhi indikator keberhasilan. Penjelasan lebih rinci mengenai hasil pengujian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengujian Perangkat Keras dan Catu Daya

Sistem catu daya berbasis baterai terbukti mampu menyuplai arus yang cukup untuk ESP32, layar LCD, modul GPS, serta seluruh sensor secara bersamaan tanpa menyebabkan tegangan jatuh (*voltage drop*). Pemasangan kapasitor *decoupling* pada jalur daya memastikan sistem tidak mengalami gagal *booting* saat modul Wi-Fi menarik arus puncak (*peak current*). Layar

LCD juga sukses menampilkan status *boot*, koordinat GPS, nilai bacaan sensor sementara, dan hasil keputusan status kualitas air.

2. Pengujian Fitur Penyimpanan dan Transmisi Data

Pengujian pada fitur konektivitas menegaskan bahwa mikrokontroler berhasil membangun protokol TCP/IP. Saat diuji pada kondisi kehilangan sinyal (koneksi Wi-Fi diputus secara paksa), sistem otomasi *fail-safe* berjalan dengan baik di mana mikrokontroler langsung melakukan inisialisasi pada antarmuka *SPI SD Card* dan menulis data secara lokal. Saat koneksi jaringan kembali tersedia, transmisi data telemetri ke *Firebase* otomatis dilanjutkan, membuktikan rancangan sistem monitoring ini andal digunakan di berbagai kondisi area (baik dengan maupun tanpa *blank spot* internet).

3. Pengujian Respons Sensor

Seluruh sensor (pH, TDS, kekeruhan, dan suhu) merespons perubahan kondisi lingkungan dengan baik dan data dikonversi secara sukses melalui modul ADS1115 maupun protokol 1-Wire. Mengingat sensor analog masih menampilkan data pembacaan dalam bentuk mentah (*raw value* / tegangan), tahapan selanjutnya yang wajib dilakukan adalah proses kalibrasi komprehensif untuk mendapatkan nilai ukur yang presisi sesuai standar industri.

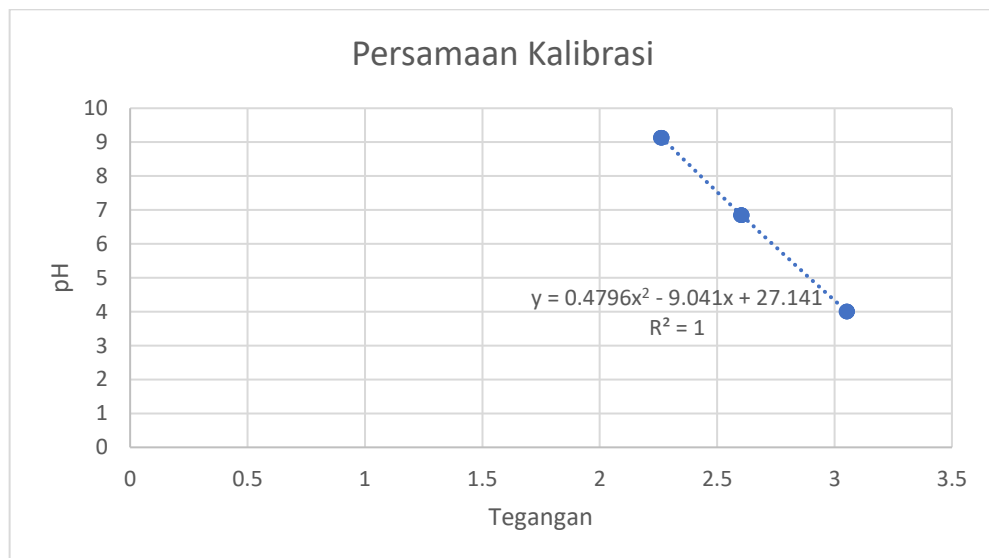
4.2.2 Kalibrasi Sensor pH

Pengujian dan kalibrasi sensor pH bertujuan untuk menemukan persamaan linier yang merepresentasikan hubungan antara tegangan output ADS1115 dengan tingkat keasaman cairan. Kalibrasi dilakukan menggunakan tiga larutan buffer standar, yaitu pH 4.01, 6.86, dan 9.18. Pengukuran dilakukan dengan mencelupkan probe sensor ke dalam masing-masing larutan secara bergantian, kemudian mencatat nilai tegangan rata-rata yang terbaca. Hasil pengujian ditunjukkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Kalibrasi pH

pH buffer 4	pH buffer 6.86	pH 9.18
tegangan Sensor	Tegangan Sensor	Tegangan Sensor
3.053	2.601	2.264
3.053	2.604	2.264
3.051	2.605	2.264
3.053	2.605	2.26
3.054	2.605	2.261

Dari tabel tersebut dapat dibuat grafik regresi polinomial untuk membuat persamaan matematisnya



Gambar 4.5 Grafik regresi polinomial

Berdasarkan plot data pada gambar 4.5, diperoleh persamaan regresi polinomial $y = 0.4796x^2 - 9.041x + 27.141$, di mana y merepresentasikan nilai pH dan x adalah tegangan luaran ADS1115 dalam satuan Volt. Persamaan ini kemudian diimplementasikan pada kode program ESP32. Setelah dikalibrasi, sensor pH menunjukkan rata-rata *error* sebesar 1.564%, yang berarti sistem memiliki tingkat akurasi pembacaan pH sebesar 98.436%.

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Sensor pH

	pH buffer 4	pH buffer 6.86	pH buffer 9.18
	Sensor	Sensor	Sensor
	4.05	6.73	8.96
	4.14	6.78	8.96
	4.1	6.75	8.95
	3.98	6.75	8.95
	3.87	6.78	8.93
Rata2	4.028	6.758	8.95
%error	0.700%	1.487%	2.505%
%Akurasi	99.300%	98.513%	97.495%

4.2.3 Kalibrasi Sensor TDS

Kalibrasi sensor TDS (Total Dissolved Solids) dilakukan untuk mengonversi nilai konduktivitas listrik yang dibaca sebagai tegangan analog oleh ADS1115 menjadi satuan ppm (parts per million). Pengujian dilakukan dengan menggunakan sampel air yang memiliki tingkat kepekatan zat terlarut tertentu. Nilai dari sistem kemudian dibandingkan dengan alat ukur TDS meter standar.

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Sensor TDS

TDS Air		
	Sensor	TDS Meter
	119	117
	120	117
	119	117
	119	117
	119	117
Rata2	119.2	117
%error	1.880%	
%Akurasi	98.120%	

Dari tabel diatas, pembacaan sensor TDS dievaluasi dan menghasilkan rata-rata tingkat error sebesar 1.880%, dengan tingkat akurasi mencapai 98.120%.

4.2.4 Kalibrasi Sensor Turbidity

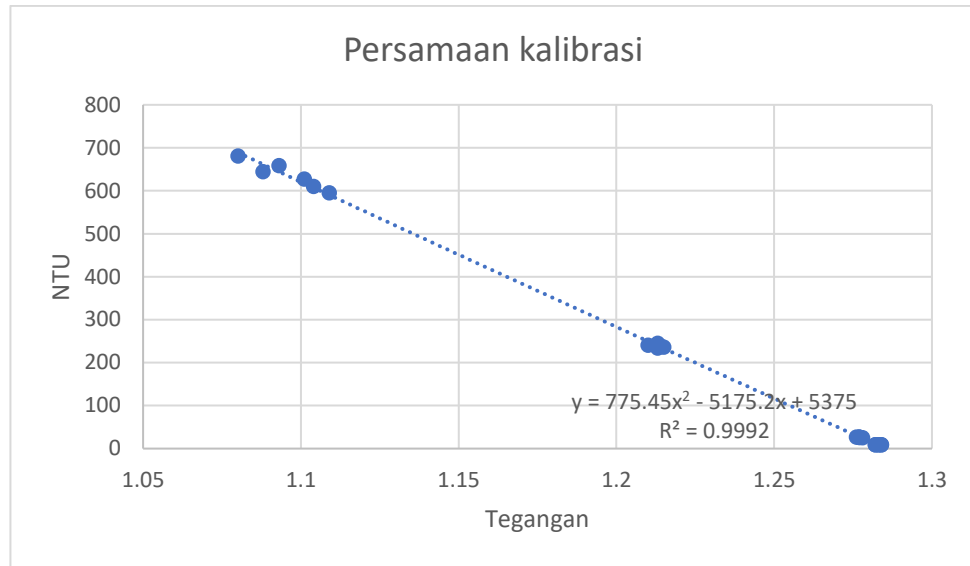
Pengujian sensor kekeruhan dilakukan untuk mengukur intensitas partikel tersuspensi dalam air dengan satuan NTU (Nephelometric Turbidity Unit). Karena output asli sensor ini mencapai 5V, sinyal analog terlebih dahulu diturunkan menggunakan voltage divider sebelum dibaca oleh ADS1115. Kalibrasi dilakukan dengan membandingkan nilai tegangan yang terbaca terhadap cairan standar kekeruhan atau menggunakan turbidity meter Laboratorium.

Tabel 4.5 Hasil Pengujian Kalibrasi Sensor Turbidity

Air aquades		Air keran		Air bedak	
Sensor	turbi-xs50	Sensor	Turbi-xs50	Sensor	Turbi-xs50
1.291	0	1.282	8.49	1.277	26.9
1.289	0	1.283	8.67	1.276	26.9
1.288	0	1.282	8.62	1.277	25.8
1.288	0	1.284	8.98	1.278	25.4
1.288	0	1.284	8.58	1.277	25.6
1.2888	0	1.283	8.668	1.277	26.12

Air keruh		Air Sangat Keruh	
sensor	Turbi-xs50	Sensor	Turbi-xs50
1.21	240	1.08	681
1.213	245	1.093	658
1.214	238	1.088	644
1.215	236	1.101	627
1.213	234	1.104	610
1.213	238.6	1.109	595

Dari tabel tersebut dapat dibuat grafik regresi polinomial untuk membuat persamaan matematisnya.



Gambar 4.6 Grafik regresi polinomial *Turbidity* Sensor

Grafik kalibrasi kekeruhan menghasilkan persamaan matematis $y = 775.45x^2 - 5175.2x + 5375$. Hasil pengujian membuktikan bahwa pembacaan sensor kekeruhan bekerja dengan baik, ditunjukkan oleh nilai rata-rata *error* yang rendah, yaitu sebesar 0.171%, sehingga akurasinya mencapai 99.829%.

Tabel 4.6 Hasil Pengujian Sensor Turbidity

Air aquades				Air keruh			
	ntu	voltage	turbi-xs50		ntu	voltage	turbi-xs50
	0	1.291	0		529.4	1.127	533
	0	1.291	0		534	1.126	533
	0	1.291	0		530.5	1.127	533
	0	1.292	0		547	1.122	549
	0	1.291	0		551.5	1.12	549
Rata2	0	1.2912	0		538.48	1.1244	539.4
Error	0.00%				0.171%		
%Akurasi	100.00%				99.829%		

4.2.5 Pengujian Akurasi Sensor Suhu (DS18B20)

Sensor DS18B20 merupakan sensor suhu digital yang tidak memerlukan proses konversi ADC. Oleh karena itu, pengujian langsung difokuskan pada

pengecekan akurasi pembacaan. Pengujian dilakukan dengan membandingkan suhu air dengan termometer alkohol.

Tabel 4.7 Hasil Pengujian Sensor Suhu DS18B20

Suhu Air Tanah		
Sensor	Termometer Alkohol	
30.1	30	
30.1	30	
30.1	30	
30.1	30	
30.1	30	
Rata2	30.1	30
%error	0.992%	
%Akurasi	99.008%	

Hasil pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa sensor suhu digital DS18B20 memiliki respon yang sangat akurat terhadap suhu aktual cairan. Rata-rata selisih suhu yang didapatkan adalah 0.1°C dengan tingkat *error* sebesar 0.992%, mengonfirmasi bahwa sensor layak digunakan untuk parameter evaluasi logika fuzzy.

4.2.6 Pengujian Akurasi GPS U-Blox M8N

Pengujian modul GPS dilakukan untuk memastikan fungsionalitas pemetaan spasial bekerja sesuai perancangan. Pengujian difokuskan pada kemampuan modul dalam memvalidasi keakuratan titik koordinat. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan titik lintang (latitude) dan bujur (longitude) yang didapat oleh sistem ESP32 dengan aplikasi peta digital terkalibrasi pada smartphone (*Google Maps*).

Tabel 4.8 Hasil Pengujian GPS

Longitude, Latitude		Selisih Jarak
GPS Neo U-BLOX M8N	Google Maps	
-6.355106, 106.775095	-6.354897, 106.77518	25.18
-6.312764, 106.793327	-6.312687, 106.793267	10.83
Rata2		18.01

Berdasarkan Tabel 4.8, diperoleh dua pasang titik koordinat dari pengujian statis. Untuk memvalidasi selisih jarak fisik (deviasi) antara titik bacaan modul GPS perangkat dengan titik aktual dari Google Maps, dilakukan perhitungan manual menggunakan Formula Haversine yang telah dijabarkan pada Persamaan (29).

Diketahui nilai koordinat dalam Derajat Desimal (*Decimal Degrees*) sebagai berikut:

- Titik 1 (Modul GPS U-Blox): $\varphi_1 = -6.355106$, $\lambda_1 = 106.775095$
- Titik 2 (Google Maps): $\varphi_2 = -6.354897$, $\lambda_2 = 106.775180$

Langkah pertama adalah mengonversi nilai derajat tersebut ke dalam satuan radian:

- $\varphi_1 = -0.1109169 \text{ rad}$
- $\varphi_2 = -0.1109132 \text{ rad}$
- $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = 0.0000037 \text{ rad}$
- $\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1 = 0.0000014 \text{ rad}$

Selanjutnya, nilai radian tersebut disubstitusikan ke dalam Formula Haversine untuk mencari nilai a dan c dengan jari-jari bumi (R) sebesar 6.371.000 meter

$$a = \sin^2\left(\frac{0.0000037}{2}\right) + \cos(-0.1109169) \cdot \cos(-0.1109132) \cdot \sin^2\left(\frac{0.0000014}{2}\right)$$

$$a = (3.42 \times 10^{-12}) + (0.9938 \times 0.9938 \times 4.9 \times 10^{-13})$$

$$a \approx 3.9 \times 10^{-12}$$

Setelah nilai a didapatkan, dihitung jarak sudut c:

$$c = 2 \cdot \text{atan2}(\sqrt{a}, \sqrt{1-a})$$

$$c \approx 3.95 \times 10^{-6}$$

Maka, deviasi jarak (d) dalam satuan meter adalah:

$$d = R \cdot c$$

$$d = 6371000 \cdot (3.95 \times 10^{-6}) \approx 25.18 \text{ Meter}$$

Hasil komputasi matematis menggunakan Formula Haversine menunjukkan bahwa rata-rata selisih jarak antara modul GPS perangkat dengan peta digital terkalibrasi adalah sejauh 18,01 meter, dengan rentang deviasi antara 10,83–25,18 meter. Nilai ini berada di atas spesifikasi akurasi nominal modul u-blox NEO-M8N pada kondisi ideal (open sky), yang umumnya berkisar 2–3 meter CEP. Deviasi yang lebih besar pada pengujian ini kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lingkungan saat pengambilan data, seperti obstruksi sinyal satelit akibat kanopi pohon, bangunan di sekitar lokasi uji, maupun multipath error pada area pengujian. Meskipun demikian, deviasi sebesar ini masih tergolong wajar untuk modul GPS kelas sipil (civilian grade) tanpa koreksi tambahan seperti *Differential GPS* (DGPS) atau *Real-Time Kinematic* (RTK), dan secara praktis masih memadai untuk kebutuhan pemetaan sebaran kualitas air pada skala area. Sebagai catatan keterbatasan, pengujian akurasi GPS pada penelitian ini hanya dilakukan pada dua titik lokasi berbeda, sehingga hasil ini belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi lingkungan yang bervariasi (area terbuka, area terhalang gedung tinggi, area vegetasi lebat). Pengujian dengan jumlah titik dan variasi kondisi lingkungan yang lebih banyak direkomendasikan untuk penelitian lanjutan guna memperoleh gambaran akurasi spasial yang lebih representatif.

4.2.7 Pengujian Sistem Penyimpanan Lokal dan Komunikasi Cloud

Sistem dirancang untuk memiliki dua mode operasional, yaitu mode *online* (terhubung jaringan) dan *offline* (tanpa jaringan). Pengujian ini dilakukan dengan mensimulasikan pemutusan jaringan Wi-Fi saat perangkat sedang beroperasi mengambil sampel.

1. **Pengujian Mode *Offline* (SD Card):** Saat jaringan Wi-Fi dimatikan, mikrokontroler mendeteksi hilangnya koneksi dan segera mengalihkan penyimpanan data pembacaan sensor beserta data GPS ke dalam memori SD Card. Hasil pengecekan pada *file* berektensi .csv dalam memori menunjukkan data berhasil direkam secara berurutan (*logging*).
2. **Pengujian Mode *Online* (Firebase):** Saat jaringan Wi-Fi kembali dihidupkan, ESP32 berhasil terhubung kembali ke internet dalam waktu 5 detik. Data *real-time* yang baru diakuisisi langsung terkirim secara otomatis ke *Firebase Realtime Database* tanpa adanya *packet loss*, memastikan proses pemantauan kualitas air jarak jauh (*telemetry*) berjalan sesuai rancangan.

4.3 Hasil Pengambilan Data Lapangan

Setelah memastikan seluruh sub-sistem sensor, ADC ADS1115, rangkaian pembagi tegangan, kapasitor penstabil daya bekerja secara akurat pada tahap kalibrasi, perangkat IoT portabel ini kemudian digunakan untuk melakukan eksperimen pengambilan data riil di lapangan. Pengujian dilakukan secara langsung pada beberapa lokasi sumber air yang berbeda, sesuai dengan metodologi yang telah dirancang pada Bab III.

Proses pengambilan sampel dilakukan secara simultan di mana seluruh sensor dicelupkan ke dalam air sampel, sementara modul GPS dibiarkan menangkap sinyal satelit untuk melakukan geotagging otomatis pada data sensor. Data yang diambil merupakan *data_history* yang ditampilkan pada firebase yang merupakan hasil rata2 dari 10 *live_status* yang memakan waktu dengan total 500 detik.

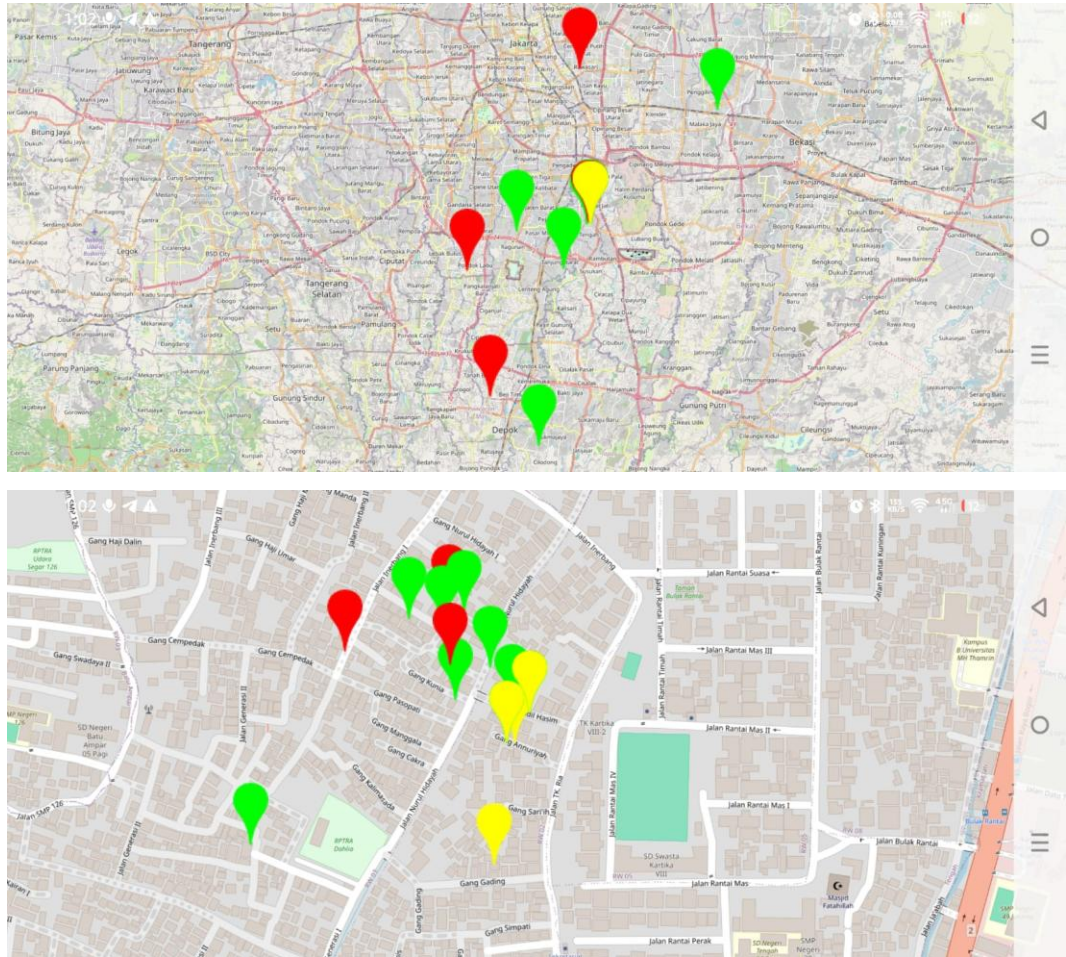
Tabel 4.9 Hasil Pengambilan Data Lapangan

No	Titik Koordinat	Suhu	Suhu Udara	delta Suhu	TDS	pH	Kekeruhan	Hasil Fuzzy
1	-6.283842, 106.866953	30.10	31.34	-1.24	140.17	7.01	0.00	Layak
2	-6.284182, 106.867429	29.39	30.23	-0.84	203.18	6.32	0.00	Perlu Perlakuan
3	-6.285159, 106.867263	30.07	28.31	1.76	203.44	6.79	3.69	Perlu Perlakuan
4	-6.284182, 106.867365	30.00	30.42	-0.42	178.07	6.79	0.50	Perlu Perlakuan
5	-6.283096, 106.866900	29.63	29.00	0.63	181.93	6.94	330.51	Tidak Layak
6	-6.283140, 106.867023	30.07	31.50	-1.43	220.46	7.30	0.00	Layak
7	-6.283892, 106.867406	29.68	27.65	2.03	178.31	7.33	0.03	Layak
8	-6.283261, 106.866847	29.79	31.86	-2.07	194.59	7.33	0.00	Layak
9	-6.283195, 106.866578	30.00	28.13	1.87	210.36	7.34	0.00	Layak
10	-6.283944, 106.86755	29.78	34.23	-4.45	163.56	7.35	0.00	Perlu Perlakuan
11	-6.283585, 106.867233	29.55	31.40	-1.85	196.06	6.81	0.00	Layak
12	-6.283561, 106.866909	30.07	28.75	1.32	90.37	8.31	74.94	Tidak Layak
13	-6.289292, 106.822987	30.43	31.50	-1.07	95.43	7.90	0.00	Layak
14	-6.312613, 106.793245	26.98	27.12	-0.14	111.45	7.12	20.31	Tidak Layak
15	-6.192037, 106.860993	28.16	28.54	-0.38	140.11	7.09	21.26	Tidak Layak
16	-6.284996, 106.865308	28.89	31.75	-2.86	89.96	6.99	0.00	Layak
17	-6.216361, 106.944000	29.29	31.62	-2.33	76.53	6.79	0.00	Layak
18	-6.388008, 106.807184	29.23	31.50	-2.27	1014.07	7.11	3.37	Tidak Layak
19	-6.283457, 106.866066	28.21	31.30	-3.09	265.69	6.83	554.59	Tidak Layak
20	-6.311600, 106.851301	29.23	31.25	-2.02	159.71	7.13	0.00	Layak
21	-6.417652, 106.836321	29.26	31.00	-1.74	172.06	6.98	0.78	Layak

Berdasarkan data yang diperoleh pada Tabel 4.9, terlihat bahwa setiap lokasi memiliki karakteristik parameter lingkungan yang bervariasi. Nilai-nilai parameter ini menjadi basis data masukan (crisp input) bagi sistem kecerdasan buatan lokal pada mikrokontroler untuk melakukan penilaian kelayakan air secara otomatis tanpa perlu melalui proses pengujian laboratorium konvensional yang memakan waktu lama.

Modul GPS U-Blox M8N pada perangkat berhasil melakukan pelacakan posisi secara statis di setiap titik pengujian. Sinkronisasi data spasial

(koordinat lintang dan bujur) dengan nilai parameter kualitas air berhasil dikemas menjadi satu paket data utuh (spatial point dataset) oleh ESP32 untuk kemudian ditransmisikan ke server cloud Firebase melalui konektivitas Wi-Fi.



Gambar 4.7 Peta Spasial Sebaran Kualitas Air Hasil Pengujian Lapangan

Gambar 4.7 menampilkan hasil visualisasi sebaran data spasial dari ketiga titik sampel air yang diuji di lapangan pada antarmuka peta digital. Melalui pendekatan pemetaan berbasis lokasi (*geotagging*) ini, visualisasi data tidak hanya menyajikan angka mentah, melainkan mampu memetakan sebaran kondisi kelayakan air di wilayah tersebut secara dinamis. Informasi terintegrasi ini memudahkan pengguna maupun pihak pengambil keputusan untuk mengidentifikasi area yang memiliki sumber air minum berkualitas

baik ataupun area yang terindikasi mengalami penurunan kualitas lingkungan air secara cepat dan akurat.

4.3.1 Pengujian Sampel Terkontrol

Selain data lapangan pada Tabel 4.9, dilakukan pula pengujian tambahan sesuai rancangan pada Subbab 3.6 (Tabel 3.6). Hasil verifikasi ulang dan pengujian sampel ini ditunjukkan pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Hasil Pengujian Sampel Terkontrol

Keterangan Sampel	Suhu	Suhu Udara	delta Suhu	TDS	pH	Kekeruhan	Hasil Fuzzy
NaCl yang dilarutkan secara bertahap	29.15	31.35	-2.2	514.231	7.12	0	Perlu Perlakuan
Buffer pH 4,01 diencerkan (bukan sumber air alami)	29.38	31.25	-1.88	393.42	6.05	0	Tidak Layak
Buffer pH 9,18 diencerkan (bukan sumber air alami)	28.34	31.05	-2.71	365.96	8.85	0	Tidak Layak

4.4 Analisis dan Evaluasi Algoritma Logika Fuzzy Mamdani

Tahap analisis ini bertujuan untuk memvalidasi kinerja sistem kecerdasan buatan yang ditanamkan pada mikrokontroler. Evaluasi dilakukan dengan dua metode, yaitu membandingkan hasil komputasi fuzzy di dalam ESP32 dengan perhitungan matematis manual, serta mengukur tingkat akurasi sistem secara keseluruhan menggunakan metode Confusion Matrix.

4.4.1 Analisis Perhitungan Manual Inferensi Fuzzy

Untuk membuktikan kebenaran algoritma yang berjalan pada sistem, dilakukan simulasi perhitungan manual menggunakan salah satu data sampel pengujian lapangan, yaitu Titik Uji No 1. Berdasarkan Tabel 4.9, nilai crisp input (masukan tegas) dari sensor pada titik tersebut adalah:

- pH = 7.01
- TDS = 140.172 ppm
- Kekeruhan = 0 NTU
- Selisih Suhu = -1.24

4.4.1.1 Fuzzifikasi

Tahap ini mengubah nilai tegas dari sensor menjadi derajat keanggotaan (μ) pada himpunan fuzzy. Berdasarkan fungsi keanggotaan yang telah dirancang pada Bab III, perhitungannya adalah sebagai berikut:

- **Variabel pH (7.01)**

Nilai 7.01 beririsan pada dua himpunan, yaitu **Netral** dan **Basa**.

Karena $6.5 \leq 7.01 \leq 8.5$ pada kurva trapesium Netral (6.0, 6.5, 8.5, 9.0), nilainya berada pada puncak mendatar (*plateau*), sehingga:

$$\mu_{Netral}(7.01) = 1$$

Karena nilai 7.01 juga baru mulai memasuki kurva naik pada trapesium Basa (7, 9, 14, 14), maka dihitung derajatnya:

$$\mu_{Basa}(7.01) = \frac{7.01 - 7}{9 - 7} = \frac{0.01}{2} = 0.005$$

- **Variabel TDS (140.172 ppm)**

Nilai 140.172 berada jauh di bawah titik turun trapesium Rendah (0, 0, 300, 500). Karena $140.172 \leq 300$, maka derajat keanggotaannya mutlak maksimum:

$$\mu_{Rendah}(140.172) = 1$$

- **Variabel Kekerusihan (0 NTU)**

Nilai 0 berada tepat di titik puncak awal trapesium Jernih (0, 0, 1, 5). Karena $0 \leq 1$, maka:

$$\mu_{Jernih}(0) = 1$$

- **Variabel Selisih Suhu (-1.24 °C)**

Nilai -1.24 berada di antara rentang puncak trapesium Sedang (-5, -3, 3, 5). Karena $-3 \leq -1.24 \leq 3$, maka:

$$\mu_{\text{Sedang}}(-1.24) = 1$$

4.4.1.2 Tahap Inferensi Aturan (*Rule Evaluation*)

Sistem mengevaluasi basis aturan (*rule base*) menggunakan operator fungsi logika MIN pada *Mamdani*. Berdasarkan derajat keanggotaan di atas, terdapat 2 aturan yang menyala (*active*), yaitu:

- **Aturan 1 (Dominan):**

IF pH Netral AND TDS Rendah AND Kekeruhan Jernih AND Selisih Suhu Sedang THEN Kualitas Air LAYAK.

$$\alpha_1 = \min(1, 1, 1, 1) = 1$$

- **Aturan 2 (Minor):**

IF pH Basa AND TDS Rendah AND Kekeruhan Jernih AND Selisih Suhu Sedang THEN Kualitas Air TIDAK LAYAK

$$\alpha_2 = \min(0.005, 1, 1, 1) = 0.005$$

4.4.1.3 Tahap Defuzzifikasi (*Centre of Area*)

Nilai predikat keluaran (α) diagregasikan untuk membentuk satu luasan area fuzzy baru. Karena nilai α_2 sangat kecil (0.005), maka bobotnya tidak memberikan pergeseran matematis yang signifikan. Luasan area praktis didominasi secara penuh ($\alpha_1 = 1$) oleh trapesium himpunan LAYAK (50, 70, 100, 100).

Untuk mencari titik berat (*crisp output*) menggunakan metode *Center of Area* (COA), luasan trapesium himpunan LAYAK dipecah menjadi dua bangun ruang, yaitu area segitiga (naik dari 50 ke 70) dan area persegi panjang (plateau 70 ke 100):

- **Area 1 (Segitiga Rentang 50 - 70):**

$$Luas (A_1) = \frac{1}{2} \times alas \times tinggi = \frac{1}{2} \times 20 \times 1 = 10$$

$$\text{Titik Berat } (X_1) = \text{titik awal} + \frac{2}{3}(\text{alas}) = 50 + \frac{2}{3}(20) = 50 + 13.33 = 63.33$$

- **Area 2 (Persegi Panjang Rentang 70 - 100):**

$$Luas(A_2) = \text{alas} \times \text{tinggi} = 30 \times 1 = 30$$

$$\text{Titik Berat}(X_2) = \text{titik tengah} = 70 + \frac{30}{2} = 85$$

Titik tengah agregasi keseluruhan area (Z) dihitung dengan rumus momen pada persamaan (15).

$$CoA = \frac{(A_1 \cdot X_1) + (A_2 \cdot X_2)}{A_1 + A_2}$$

$$CoA = \frac{(10 \times 63.33) + (30 \times 85)}{10 + 30}$$

$$CoA = \frac{633.3 + 2550}{40}$$

$$CoA = \frac{3183.3}{40} = 79.58$$

Hasil perhitungan defuzzifikasi manual menghasilkan *crisp output* kelayakan sebesar **79.58**. Karena nilai akhir **79.58** $\geq$ **70**, sistem mengklasifikasikan data tersebut secara mutlak ke dalam kategori **LAYAK**. Hasil simulasi matematis ini selaras dengan logika pengambilan keputusan dan keluaran *output* yang tercatat pada *Firestore Realtime Database*.

4.4.2 Evaluasi Kinerja Sistem (Confusion Matrix)

Untuk mengevaluasi kinerja sistem secara menyeluruh, dilakukan pengujian Confusion Matrix terhadap 24 dataset (21 data lapangan + 3 sampel terkontrol) hasil rata-rata (averaging) pengukuran di lapangan. Evaluasi ini membandingkan keputusan luaran Fuzzy Mamdani dari ESP32 (sebagai Nilai Prediksi) dengan keputusan klasifikasi matematis konvensional (sebagai Nilai Aktual).

Nilai aktual ditentukan secara tegas (*crisp logic*) dengan merujuk pada standar baku mutu air minum yang ditetapkan oleh Permenkes No. 492/MENKES/PER/IV/2010 dan standar air baku kelas I pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2001. Kriteria penentuan Nilai Aktual disajikan pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11 Kriteria Penentuan Klasifikasi Aktual Berdasarkan Standar Baku Mutu

Kategori Aktual	Kriteria Parameter Fisik-Kimia	Referensi Standar
Layak	Seluruh parameter berada di dalam ambang batas aman: • pH: 6.5 – 8.5 • TDS: ≤ 300 ppm • Kekeruhan: ≤ 3 NTU • Suhu: Deviasi $\pm 3^{\circ}\text{C}$ dari suhu udara	Memenuhi standar Permenkes No. 492/2010
Perlu Perlakuan	Terdapat parameter yang berada di luar ambang batas Permenkes, namun <i>masih</i> berada dalam batas toleransi air baku lingkungan: • pH: 6.0 – 6.4 atau 8.6 – 9.0	Melewati batas Permenkes, tetapi masih memenuhi standar mutu air baku PP No. 82 Tahun 2001 dan WHO

	• Suhu: $< -3^{\circ}\text{C}$ atau $> 3^{\circ}\text{C}$ • TDS: 301 – 1000 ppm • Kekeruhan: 3 – 5 NTU	
Tidak Layak	Terdapat satu atau lebih parameter yang melampaui batas toleransi air baku secara ekstrem: • pH: < 6.0 atau > 9.0 • TDS: > 1000 ppm • Kekeruhan: sangat tinggi (> 5 NTU)	Tidak memenuhi standar mutu air baku PP No. 82 Tahun 2001

Berdasarkan kriteria matematis pada Tabel 4.10 tersebut, seluruh data ukur dari lapangan maupun sampel terkontrol dievaluasi kembali secara manual untuk mendapatkan Nilai Aktualnya. Nilai Aktual ini kemudian dibandingkan secara matriks dengan Nilai Prediksi dari keluaran logika *fuzzy* sistem. Hasil perbandingan *Confusion Matrix* disajikan pada Tabel 4.11.

Tabel 4.12 *Confusion Matrix* Hasil Klasifikasi Sistem

Confussion Matrix		Nilai Aktual		
		Tidak Layak	Perlu Perlakuan	Layak
Nilai Prediksi	Tidak Layak	7	1	0
	Perlu Perlakuan	0	5	0
	Layak	0	0	11

Berdasarkan Tabel 4.11, sistem berbasis logika *fuzzy* mampu mengklasifikasikan kategori Tidak Layak secara tepat sebanyak 7 kali, Perlu Perlakuan secara tepat sebanyak 5 kali, dan Layak secara tepat sebanyak 11

kali. Terdapat sejumlah 1 kesalahan klasifikasi (*error*), di mana sistem memprediksi kelas yang berbeda dari nilai aktual kaku, yaitu Ketika sensor mendeteksi tidak layak padahal secara standar baku mutu nilai tersebut masuk ke kategori Perlu Perlakuan.

Kesalahan klasifikasi tunggal ini teridentifikasi berasal dari sampel buffer pH 4,01 yang diencerkan, dengan nilai pH aktual terukur sebesar 6,05. Berdasarkan kriteria *crisp* pada Tabel 4.11, nilai tersebut secara tegas masuk ke dalam rentang "Perlu Perlakuan" (6,0–6,4). Namun, jika ditelusuri pada fungsi keanggotaan *fuzzy* pH (Persamaan 1–2), nilai 6,05 menghasilkan derajat keanggotaan $\mu_{\text{Asam}} = (7-6,05)/(7-6) = 0,95$ dan $\mu_{\text{Netral}} = (6,05-6)/(6,5-6) = 0,1$. Karena derajat keanggotaan Asam jauh lebih dominan, aturan-aturan pada rentang Asam (Rule 1–18) menjadi lebih aktif dan mengarahkan sistem pada keluaran "Tidak Layak", sesuai dengan prinsip *rule base* yang dirancang secara konservatif (*fail-safe*) sebagaimana dijelaskan pada Subbab 3.4.2.2. Dengan kata lain, kesalahan klasifikasi ini bukan disebabkan oleh malfungsi sistem atau kesalahan komputasi, melainkan merupakan konsekuensi logis dari filosofi perancangan yang secara sengaja memprioritaskan keselamatan pengguna (menghindari *false positive* "Layak") dibandingkan kesesuaian ketat terhadap batas administratif baku mutu. Temuan ini justru memperkuat validitas desain *rule base* dalam mengantisipasi kondisi pH yang berada di zona transisi (*boundary condition*) antara kategori linguistik.

4.4.3 Tingkat Akurasi Sistem

Perhitungan tingkat akurasi algoritma *Fuzzy Mamdani* pada sistem penentuan kelayakan air ini dihitung dengan membandingkan total prediksi yang benar terhadap keseluruhan jumlah data uji (Persamaan 14). Perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$Accuracy = \frac{total\ yang\ benar}{total\ data} \times 100\%$$

$$Akurasi = \frac{A + E + I}{total\ data} \times 100\%$$

$$Akurasi = \frac{23}{24} \times 100\% = 95.83\%$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa prototipe pemantau kualitas air portabel berbasis IoT ini memiliki tingkat akurasi klasifikasi sebesar 95.83%. Tingkat akurasi yang diperoleh membuktikan bahwa arsitektur perangkat keras yang telah dioptimalkan serta pemodelan basis aturan (*rule base*) logika *Fuzzy Mamdani* dapat berfungsi dengan sangat baik sebagai sistem pendukung keputusan (*decision support system*) dalam memetakan kualitas kelayakan air minum.

Perlu ditekankan bahwa nilai akurasi 95.83% ini merepresentasikan validitas komputasional, yaitu kesesuaian antara implementasi algoritma *fuzzy Mamdani* pada mikrokontroler dengan hasil klasifikasi berbasis ambang batas baku mutu (Permenkes/PP) yang menjadi acuan perancangan *rule base* itu sendiri. Nilai ini membuktikan bahwa logika fuzzy yang tertanam pada ESP32 telah diimplementasikan secara benar dan konsisten dengan rancangan teoretisnya. Namun demikian, karena kategori 'Nilai Aktual' diturunkan dari kriteria ambang batas yang secara desain berkorelasi erat dengan *rule base fuzzy*, evaluasi ini belum sepenuhnya independen dari sistem yang divalidasi. Validasi terhadap *ground truth independen* (misalnya melalui pengujian laboratorium bersertifikat atau *expert judgment*) direkomendasikan pada penelitian lanjutan untuk mengonfirmasi validitas eksternal sistem."

4.4.4 Analisis Keterbatasan Parameter Pengukuran

Meskipun sistem berbasis logika fuzzy menghasilkan tingkat akurasi komputasi sebesar 95.83% terhadap kriteria standar parameter fisik dan

kimia, pengujian lapangan menunjukkan adanya batasan pada sistem instrumentasi ini. Pada kasus pengujian di sampel air sumur warga, sistem mengklasifikasikan air sebagai Layak karena nilai pH, TDS, Kekeruhan, dan Suhu berada dalam kondisi ideal. Namun secara faktual, air tersebut masih membutuhkan perlakuan (pemanasan/perebusan) sebelum dikonsumsi untuk menghilangkan potensi kontaminasi patogen mikrobiologis. Hal ini mengonfirmasi batasan perancangan sistem yang hanya berfokus pada evaluasi parameter fisik dan kimia (deteksi dini), sebagaimana telah ditetapkan pada batasan masalah. Parameter biologis, seperti keberadaan bakteri E. coli atau Coliform, saat ini belum dapat diukur secara instan menggunakan sensor IoT portabel berbiaya rendah dan tetap memerlukan analisis laboratorium. Oleh karena itu, output "Layak" yang dikeluarkan oleh sistem ini harus diinterpretasikan sebagai "Layak secara fisik dan kimiawi", dan tetap direkomendasikan adanya perlakuan disinfeksi atau perebusan untuk menjamin keamanan biologis secara menyeluruh.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan perancangan, implementasi, serta pengujian dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan pada sistem penentuan kelayakan kualitas air minum portabel ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Prototipe sistem IoT portabel untuk pemantauan kualitas air berhasil dirancang dan dibangun dengan mengintegrasikan mikrokontroler ESP32, modul GPS U-Blox M8N, serta empat sensor parameter (pH, TDS, kekeruhan, dan suhu). Optimalisasi perangkat keras melalui penggunaan ADC eksternal ADS1115 resolusi 16-bit dan kapasitor decoupling terbukti mampu mengatasi noise frekuensi tinggi, sehingga menghasilkan akuisisi data analog yang stabil. Sistem juga berhasil menerapkan pemetaan spasial (geotagging) secara mandiri, di mana data koordinat dan hasil rata-rata pengukuran dikirim ke Firebase Realtime Database untuk divisualisasikan pada peta digital, beserta fitur penyimpanan offline cadangan melalui SD Card.
2. Evaluasi kinerja algoritma logika Fuzzy Mamdani dalam sistem embedded ESP32 menunjukkan hasil yang sangat andal sebagai sistem pendukung keputusan (*decision support system*). Pengujian algoritma klasifikasi terhadap kriteria standar baku mutu fisik dan kimia (Permenkes No. 492/2010 dan PP No. 82 Tahun 2001) menghasilkan tingkat akurasi komputasi sebesar 95.83% pada Confusion Matrix. Sistem berhasil mengklasifikasikan kategori kelayakan air ("Layak", "Perlu Perlakuan", dan "Tidak Layak") secara akurat berdasarkan rentang batas aman setiap parameter fisik-kimia tanpa adanya error fatal.

5.2 Saran

Meskipun sistem telah beroperasi dengan baik sesuai rancangan, terdapat beberapa keterbatasan yang dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya. Beberapa saran yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Sistem saat ini memiliki batasan hanya dalam mengevaluasi parameter kualitas air dari aspek fisik dan kimia (deteksi dini). Untuk penelitian selanjutnya, sangat disarankan untuk mengintegrasikan teknologi atau sensor tambahan yang mampu mendeteksi parameter biologis (seperti mendeteksi bakteri *E. coli* atau Coliform), agar status "Layak" yang dikeluarkan oleh sistem dapat mencakup keamanan kesehatan secara utuh tanpa memerlukan proses perlakuan (pemanasan/perebusan) tambahan dari pengguna.
2. Untuk mendukung pengujian lapangan yang memakan waktu lama di daerah terpencil atau wilayah blank spot, dapat ditambahkan sistem manajemen daya cerdas (smart power management) atau panel surya mini guna meningkatkan durabilitas baterai portabel pada alat pengukur.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. Jan, N. Min-Allah, and D. Düştögör, “IoT based smart water quality monitoring: Recent techniques, trends and challenges for domestic applications,” Jul. 01, 2021, *MDPI AG*. doi: 10.3390/w13131729.
- [2] S. N. Zainurin *et al.*, “Advancements in Monitoring Water Quality Based on Various Sensing Methods: A Systematic Review,” Nov. 01, 2022, *MDPI*. doi: 10.3390/ijerph192114080.
- [3] H. M. Forhad *et al.*, “IoT based real-time water quality monitoring system in water treatment plants (WTPs),” *Heliyon*, vol. 10, no. 23, Dec. 2024, doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e40746.
- [4] R. M. P. N. S. Bandara, A. B. Jayasignhe, and G. Retscher, “The Integration of IoT (Internet of Things) Sensors and Location-Based Services for Water Quality Monitoring: A Systematic Literature Review,” Mar. 01, 2025, *Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)*. doi: 10.3390/s25061918.
- [5] V. Antoska Knights and Z. Gacovski, “Fuzzy Rule-Based System as a Method of Modeling for Estimation Quality of the Vardar River.” [Online]. Available: <http://asrjetsjournal.org/>
- [6] M. Raman, “Fuzzy Logic Water Quality Index and Importance of Water Quality Parameters”, doi: 10.1177/ASWR.S2156.
- [7] R. Bogdan, C. Paliuc, M. Crisan-Vida, S. Nimara, and D. Barmayoun, “Low-Cost Internet-of-Things Water-Quality Monitoring System for Rural Areas,” *Sensors*, vol. 23, no. 8, Apr. 2023, doi: 10.3390/s23083919.
- [8] S. Srivastava, S. Vaddadi, and S. Sadistap, “Smartphone-based System for water quality analysis,” *Appl. Water Sci.*, vol. 8, no. 5, Sep. 2018, doi: 10.1007/s13201-018-0780-0.
- [9] D. I. Elriyan, A. R. Chaidir, and K. Anam, “Pengendalian Kualitas Air Minum Menggunakan Fuzzy Mamdani Berbasis Internet of Things,” *ELECTRICIAN, Jurnal Rekayasa dan Teknologi Elektro*, vol. 19, Jan. 2025.
- [10] W. H. Sugiharto, H. Susanto, and A. B. Prasetijo, “Real-Time Water Quality Assessment via IoT: Monitoring pH, TDS, Temperature, and Turbidity,” *Ingenierie des Systemes d’Information*, vol. 28, no. 4, pp. 823–831, Aug. 2023, doi: 10.18280/isi.280403.
- [11] M. H. Ramadhan, G. Dewantoro, D. Fransiscus, and D. Setiaji, “Rancang Bangun Sistem Pakar Pemantau Kualitas Air Berbasis IoT Menggunakan Fuzzy Classifier.”

- [12] S. Pasika and S. T. Gandla, "Smart water quality monitoring system with cost-effective using IoT," *Heliyon*, vol. 6, no. 7, Jul. 2020, doi: 10.1016/j.heliyon.2020.e04096.
- [13] B. Reforma, A. Ma'arif, and S. Sunardi, "Alat Pengukur Kualitas Air Bersih Berdasarkan Tingkat Kekeruhan dan Jumlah Padatan Terlarut," *Jurnal Teknologi Elektro*, vol. 13, no. 2, p. 66, May 2022, doi: 10.22441/jte.2022.v13i2.002.
- [14] WHO, "Guidelines for Drinking-water Quality FOURTH EDITION INCORPORATING THE FIRST ADDENDUM," 2017.
- [15] Peraturan Pemerintah, "PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2001 TANGGAL 14 Desember 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR," Dec. 2001.
- [16] Permenkes, "Permenkes-No-492-Tahun-2010-tentang-Persyaratan-Kualitas-Air-Minum," 2010.
- [17] Espressif, "ESP32 Series Datasheet Version 5.2 2.4 GHz Wi-Fi + Bluetooth ® + Bluetooth LE SoC Including," 2023. [Online]. Available: www.espressif.com
- [18] F. Chuzaini, P. Studi Fisika, J. Fisika, and U. Negeri Surabaya, "IoT MONITORING KUALITAS AIR DENGAN MENGGUNAKAN SENSOR SUHU, pH, DAN TOTAL DISSOLVED SOLIDS (TDS)," 2022.
- [19] Y. Qin *et al.*, "Integrated water quality monitoring system with pH, free chlorine, and temperature sensors," *Sens. Actuators B Chem.*, vol. 255, pp. 781–790, Feb. 2018, doi: 10.1016/j.snb.2017.07.188.
- [20] S. Cen, S. Novita, A. Rossydi, I. Khairunnisa, and S. Winardi, "Design and Development of an IoT-based Water Level and Quality Monitoring System as a Mechatronics Learning Tool at Makassar Aviation Polytechnic," *Airman: Jurnal Teknik dan Keselamatan Transportasi*, vol. 8, no. 2, pp. 1–12, Dec. 2025, doi: 10.46509/ajtk.v8i2.763.
- [21] C. D. Fay and A. Nattestad, "Advances in optical based turbidity sensing using led photometry (Pedd)," *Sensors*, vol. 22, no. 1, Jan. 2022, doi: 10.3390/s22010254.
- [22] J. Gubbi, R. Buyya, S. Marusic, and M. Palaniswami, "Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions," *Future Generation Computer Systems*, vol. 29, no. 7, pp. 1645–1660, 2013, doi: 10.1016/j.future.2013.01.010.

- [23] S. ‘Uyun, “Geographic Information System for a Community-Based Water Quality Mapping of Rivers in Indonesia,” *Kinetik: Game Technology, Information System, Computer Network, Computing, Electronics, and Control*, pp. 219–226, Aug. 2020, doi: 10.22219/kinetik.v5i3.1042.
- [24] K. Beryouni, Y. Méar, A. Murat, E. Poizot, and M. Chaibi, “Geographical variability of environmental parameters versus GPS precision: Toward a better sampling strategy,” *Mar. Pollut. Bull.*, vol. 64, no. 11, pp. 2507–2518, Nov. 2012, doi: 10.1016/j.marpolbul.2012.05.015.
- [25] T. J. . Ross, *Fuzzy logic with engineering applications*. John Wiley, 2010.
- [26] L. Purwati Ayuningtias and M. irfan, “ANALISA PERBANDINGAN LOGIC FUZZY METODE TSUKAMOTO, SUGENO, DAN MAMDANI (STUDI KASUS : PREDIKSI JUMLAH PENDAFTAR MAHASISWA BARU FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG),” 2017.
- [27] Y. Irawan, A. Febriani, R. Wahyuni, and Y. Devis, “Water quality measurement and filtering tools using Arduino Uno, PH sensor and TDS meter sensor,” *Journal of Robotics and Control (JRC)*, vol. 2, no. 5, pp. 357–362, Sep. 2021, doi: 10.18196/jrc.25107.
- [28] R. G. Brereton, “Contingency tables, confusion matrices, classifiers and quality of prediction,” *J. Chemom.*, vol. 35, no. 11, Nov. 2021, doi: 10.1002/cem.3331.

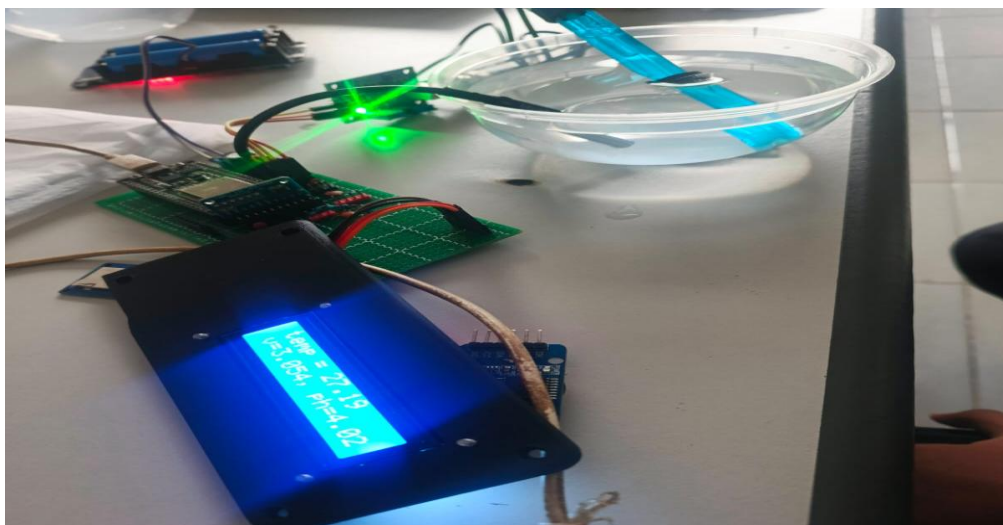
LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Pengujian Alat dan Pengumpulan Data

Kalibrasi *Turbidity Sensor*



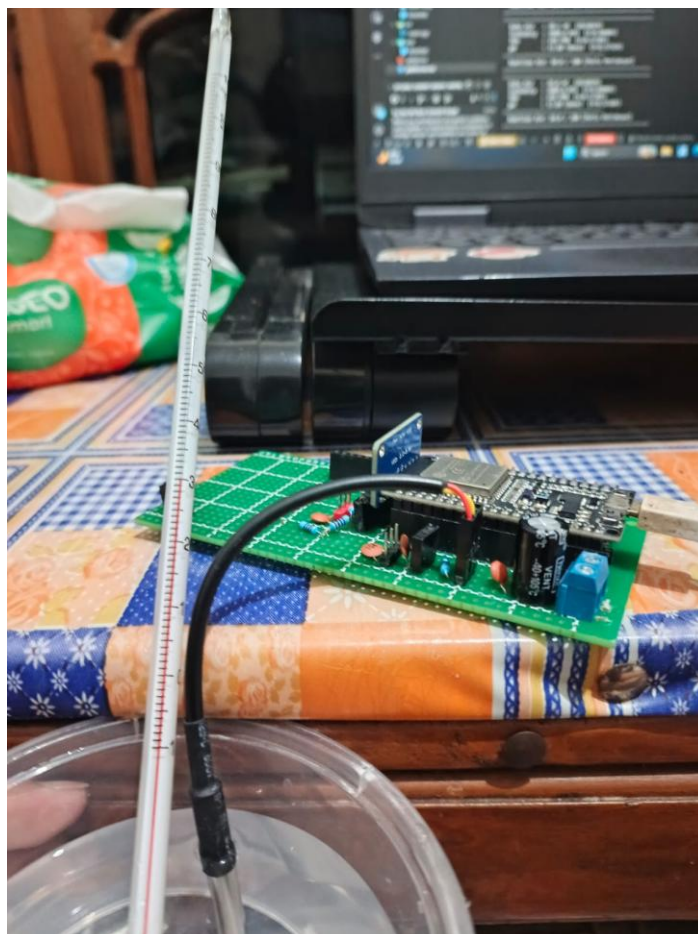
Kalibrasi Sensor pH



Kalibrasi Sensor TDS



Kalibrasi Sensor Suhu



Pengambilan Data Lapangan



Lampiran 2. Data Hasil Pengujian Sensor pH-4502C

Kalibrasi Sensor pH

pH buffer 4	pH buffer 6.86	pH 9.18
tegangan Sensor	Tegangan Sensor	Tegangan Sensor
3.053	2.601	2.264
3.053	2.604	2.264
3.051	2.605	2.264
3.053	2.605	2.26
3.054	2.605	2.261

Pengujian Sensor pH

	pH buffer 4	pH buffer 6.86	pH buffer 9.18
	Sensor	Sensor	Sensor
	4.05	6.73	8.96
	4.14	6.78	8.96
	4.1	6.75	8.95
	3.98	6.75	8.95
	3.87	6.78	8.93
Rata2	4.028	6.758	8.95
%error	0.700%	1.487%	2.505%
%Akurasi	99.300%	98.513%	97.495%

Lampiran 3. Data Hasil Pengujian Sensor TDS

TDS Air		
Sensor	TDS Meter	
119	117	
120	117	
119	117	
119	117	
119	117	
Rata2	119.2	117
%error	1.880%	
%Akurasi	98.120%	

Lampiran 4. Data Hasil Pengujian *Water Temp* ds18b20

Suhu Air Tanah		
Sensor	Termometer Alkohol	
30.1	30	
30.1	30	
30.1	30	
30.1	30	
30.1	30	
Rata2	30.1	30
%error	0.992%	
%Akurasi	99.008%	

Lampiran 5. Data Hasil Pengujian Sensor *Turbidity* SEN0189

Kalibrasi Sensor Turbidity

Air aquades	
Sensor	turbi-xs50
1.291	0
1.289	0
1.288	0
1.288	0
1.288	0
1.288	0

Air keran	
Sensor	Turbi-xs50
1.282	8.49
1.283	8.67
1.282	8.62
1.284	8.98
1.284	8.58
1.283	8.668

Air bedak	
Sensor	Turbi-xs50
1.277	26.9
1.276	26.9
1.277	25.8
1.278	25.4
1.277	25.6
1.277	26.12

Air keruh	
sensor	Turbi-xs50
1.21	240
1.213	245
1.214	238
1.215	236
1.213	234
1.213	238.6

Air Sangat Keruh	
Sensor	Turbi-xs50
1.08	681
1.093	658
1.088	644
1.101	627
1.104	610
1.109	595

Pengujian Sensor Turbidity

Air aquades				Air keruh			
ntu	voltage	turbi-xs50		ntu	voltage	turbi-xs50	
0	1.291	0		529.4	1.127	533	
0	1.291	0		534	1.126	533	
0	1.291	0		530.5	1.127	533	
0	1.292	0		547	1.122	549	
0	1.291	0		551.5	1.12	549	
Rata2	0	1.2912	0	538.48	1.1244	539.4	
Error	0.00%			0.171%			

Lampiran 6. Data Hasil Pengujian GPS Neo M8N

Longitude, Latitude		Selisih Jarak
GPS Neo U-BLOX M8N	Google Maps	
-6.355106, 106.775095	-6.354897, 106.77518	25.18
-6.312764, 106.793327	-6.312687, 106.793267	10.83
Rata2		18.01

Lampiran 7. Data Hasil Pengambilan Data Lapangan

Data Lapangan

No	Titik Koordinat	Suhu	Suhu Udara	delta Suhu	TDS	pH	Kekeruhan	Hasil Fuzzy
1	-6.283842, 106.866953	30.10	31.34	-1.24	140.17	7.01	0.00	Layak
2	-6.284182, 106.867429	29.39	30.23	-0.84	203.18	6.32	0.00	Perlu Perlakuan
3	-6.285159, 106.867263	30.07	28.31	1.76	203.44	6.79	3.69	Perlu Perlakuan
4	-6.284182, 106.867365	30.00	30.42	-0.42	178.07	6.79	0.50	Perlu Perlakuan
5	-6.283096, 106.866900	29.63	29.00	0.63	181.93	6.94	330.51	Tidak Layak
6	-6.283140, 106.867023	30.07	31.50	-1.43	220.46	7.30	0.00	Layak
7	-6.283892, 106.867406	29.68	27.65	2.03	178.31	7.33	0.03	Layak
8	-6.283261, 106.866847	29.79	31.86	-2.07	194.59	7.33	0.00	Layak
9	-6.283195, 106.866578	30.00	28.13	1.87	210.36	7.34	0.00	Layak
10	-6.283944, 106.86755	29.78	34.23	-4.45	163.56	7.35	0.00	Perlu Perlakuan
11	-6.283585, 106.867233	29.55	31.40	-1.85	196.06	6.81	0.00	Layak
12	-6.283561, 106.866909	30.07	28.75	1.32	90.37	8.31	74.94	Tidak Layak
13	-6.289292, 106.822987	30.43	31.50	-1.07	95.43	7.90	0.00	Layak
14	-6.312613, 106.793245	26.98	27.12	-0.14	111.45	7.12	20.31	Tidak Layak
15	-6.192037, 106.860993	28.16	28.54	-0.38	140.11	7.09	21.26	Tidak Layak
16	-6.284996, 106.865308	28.89	31.75	-2.86	89.96	6.99	0.00	Layak
17	-6.216361, 106.944000	29.29	31.62	-2.33	76.53	6.79	0.00	Layak
18	-6.388008, 106.807184	29.23	31.50	-2.27	1014.07	7.11	3.37	Tidak Layak

19	-6.283457, 106.866066	28.21	31.30	-3.09	265.69	6.83	554.59	Tidak Layak
20	-6.311600, 106.851301	29.23	31.25	-2.02	159.71	7.13	0.00	Layak
21	-6.417652, 106.836321	29.26	31.00	-1.74	172.06	6.98	0.78	Layak

Data Sampel Terkontrol

Keterangan Sampel	Suhu	Suhu Udara	delta Suhu	TDS	pH	Kekeruhan	Hasil Fuzzy
NaCl yang dilarutkan secara bertahap	29.15	31.35	-2.2	514.231	7.12	0	Perlu Perlakuan
Buffer pH 4,01 diencerkan (bukan sumber air alami)	29.38	31.25	-1.88	393.42	6.05	0	Tidak Layak
Buffer pH 9,18 diencerkan (bukan sumber air alami)	28.34	31.05	-2.71	365.96	8.85	0	Tidak Layak

Lampiran 8. Code Firmware Sistem Alat

Untuk *Code* fullnya dapat dilihat di link berikut:
<https://github.com/zafar2154/water-quality-system.git>.

Code kalibrasi Sensor pH

```

// — Struct Kalibrasi —————
You, 6 days ago | 1 author (You)
struct PhCalData
{
    float a = 0.4796f; // koefisien V2 (default: tanpa lengkungan)
    float b = -9.041f; // koefisien V (default kasar)
    float c = 27.141f; // konstanta (default kasar untuk 5V supply)
};

void PHSensor::setCalibration(const PhCalData &cal)
{
    _cal = cal;
    Serial.printf("[pH] Kalibrasi di-set: a=%.6f, b=%.6f, c=%.6f\n",
        _cal.a, _cal.b, _cal.c);
}

void PHSensor::setTemperature(float tempC)
{
    _temperature = tempC;
}

Q
float PHSensor::_temperatureFactor() const You, 3 weeks ago • connect p
{
    // Persamaan Nernst: slope elektroda berubah linear dengan suhu Kelvin
    // T_kalibrasi = 25°C = 298.15 K
    const float T_cal = 298.15f;
    float T_actual = _temperature + 273.15f;
    return T_actual / T_cal;
}

void PHSensor::update(float voltage)
{
    _voltage = voltage;

    // Guard: tegangan tidak valid (ADS error)
    if (voltage < -900.0f)
    {
        _phValue = -1.0f;
        return;
    }

    // Hitung pH mentah: pH = a*V2 + b*V + c
    float phRaw = _cal.a * voltage * voltage + _cal.b * voltage + _cal.c;

    // Clamp ke rentang fisik pH yang valid
    if (phRaw < 0.0f) phRaw = 0.0f;
    if (phRaw > 14.0f) phRaw = 14.0f;

    // — Kompensasi suhu elektroda (Nernst) —————
    float factor = _temperatureFactor();
    _phValue = 7.0f + (phRaw - 7.0f) / factor;

    // clamp final
    if (_phValue < 0.0f) _phValue = 0.0f;
    if (_phValue > 14.0f) _phValue = 14.0f;
}

```

Code Kalibrasi TDS

```
struct TdsCalData
{
    float kValue = 1.0f; // faktor koreksi (1.0 = tanpa koreksi)
};

void TDSensor::setCalibration(const TdsCalData &cal)
{
    _cal = cal;
    Serial.printf("[TDS] Kalibrasi di-set: kValue=%.4f\n", _cal.kValue);
}

void TDSensor::setTemperature(float tempC)
{
    _temperature = tempC;
}

void TDSensor::update(float voltage)
{
    _voltage = voltage;

    // Guard: tegangan tidak valid
    if (voltage < -900.0f)
    {
        _tdsValue = -1.0f;
        return;
    }

    // Deadband: jika tegangan di bawah 0.1V, probe di udara / tidak terhubung
    if (voltage < 0.1f)
    {
        _tdsValue = 0.0f;
        return;
    }

    // — Kompensasi suhu (formula DFRobot) —
    // Tegangan dikoreksi ke kondisi 25°C sebelum dihitung PPM
    float compensationCoeff = 1.0f + 0.02f * (_temperature - 25.0f);
    float compensationVoltage = voltage / compensationCoeff;
    float Vc = compensationVoltage;

    // — Hitung PPM mentah (polinomial orde-3 dari DFRobot) —
    float rawPpm = (133.42f * Vc * Vc * Vc
        - 255.86f * Vc * Vc
        + 857.39f * Vc) * 0.5f;

    // — Terapkan kalibrasi K-Value —
    _tdsValue = rawPpm * _cal.kValue;

    if (_tdsValue < 0.0f)
        _tdsValue = 0.0f;
}
```


Code Kalibrasi Turbidity

```
// — Struct Kalibrasi —
struct TurbidityCalData
{
    float a = 775.45f;      // koefisien V2 (jika 0, rumus jadi linear)
    float b = -5175.2f;     // koefisien V
    float c = 5375.00f;     // konstanta
};

void TurbiditySensor::setCalibration(const TurbidityCalData &cal)
{
    _cal = cal;
    Serial.printf("[Turbidity] Kalibrasi di-set: a=%.6f, b=%.6f, c=%.6f\n",
                  _cal.a, _cal.b, _cal.c);
}

void TurbiditySensor::update(float voltage)
{
    _voltage = voltage;

    // Guard: tegangan tidak valid (ADS error atau sensor tidak terpasang)
    if (voltage < -900.0f)
    {
        _ntu = -1.0f; // indikator error
        return;
    }

    // Terapkan kalibrasi polinomial orde-2: NTU = a*v2 + b*v + c
    _ntu = _cal.a * voltage * voltage + _cal.b * voltage + _cal.c;

    // NTU tidak bisa negatif
    if (_ntu < 0.0f)
        _ntu = 0.0f;
}
```

Code Sensor Suhu Air ds18b20

```
// Implementasi Constructor
WaterTemp::WaterTemp(uint8_t pin) : oneWire(pin), sensors(&oneWire) {}

void WaterTemp::begin() {
    sensors.begin();
    Serial.println("Test Sensor Suhu DS18B20 dimulai...");
}

float WaterTemp::readTemperature() {
    sensors.requestTemperatures();
    float temperatureC = sensors.getTempCByIndex(0);

    if (temperatureC == DEVICE_DISCONNECTED_C) {
        Serial.println("Error: Sensor water temperature tidak terdeteksi! Cek kabel dan resistor 4.7k.");
        return -127.0; // Return -127.0 untuk menandakan error
    }
    return temperatureC;
}
```

Code Sensor Suhu Udara + RTC DS3231

```
bool RTC_DS3231_Wrapper::begin()
{
    if (!_rtc.begin())
    {
        Serial.println(F("[RTC] DS3231 tidak ditemukan! Periksa koneksi I2C."));
        _ready = false;
        return false;
    }

    _ready = true;

    // Cek apakah RTC kehilangan daya (oscillator berhenti)
    if (_rtc.lostPower())
    {
        Serial.println(F("[RTC] ⚠ Baterai RTC habis / pertama kali dinyalakan."));
        Serial.println(F("[RTC] Menyinkronkan waktu ke waktu kompilasi firmware..."));
        syncToCompileTime();
    }

    // Tampilkan waktu saat ini
    DateTime now = _rtc.now();
    Serial.printf("[RTC] OK - %s, %s\n",
        getNamaHari(now),
        getTimestamp().c_str());

    // Tampilkan suhu modul
    float temp = getTemperature();
    Serial.printf("[RTC] Suhu modul DS3231: %.2f °C\n", temp);

    return true;
}
```

Code SD-Card

```
// Inisialisasi modul SD Card
bool SDManager::begin() {
    if (!SD.begin(_csPin)) {
        Serial.println("SD Card Mount Failed");
        return false;
    }
    _isInitialized = true;
    return true;
}
```

```
// Menambahkan teks ke baris baru tanpa menghapus isi file sebelumnya
bool SDManager::appendText(const char* path, const char* message) {
    if (!_isInitialized) return false;

    // Perhatikan kita menggunakan FILE_APPEND di sini
    File file = SD.open(path, FILE_APPEND);
    if (!file) {
        Serial.println("Gagal membuka file untuk ditambahkan (append)");
        return false;
    }
}
```

Code GPS

```
GPSSensor::GPSSensor(uint8_t rx, uint8_t tx, uint32_t baud) : gpsSerial(1, rx, tx, baud) {
    rxPin = rx;
    txPin = tx;
    baudRate = baud;
}

void GPSSensor::begin() {
    gpsSerial.begin(baudRate, SERIAL_8N1, rxPin, txPin);
    Serial.println("Sensor GPS (Ublox NEO-M8N) siap digunakan.");
}

void GPSSensor::update() {
    // Membaca data secara terus menerus selama ada data yang masuk
    while (gpsSerial.available() > 0) {
        gps.encode(gpsSerial.read());
    }
}

bool GPSSensor::isFixed() {
    return gps.location.isValid();
}

double GPSSensor::getLatitude() {
    if (isFixed()) return gps.location.lat();
    return 0.0;
}

double GPSSensor::getLongitude() {
    if (isFixed()) return gps.location.lng();
    return 0.0;
}

int GPSSensor::getSatellites() {
    if (gps.satellites.isValid()) return gps.satellites.value();
    return 0;
}
```

Code Implementasi Fuzzy Logic

```
// =====  
//  MEMBERSHIP FUNCTIONS – INPUT  
//  =====  
  
//  — pH ————— ...  
const TrapMF FuzzyWaterQuality::_phMF[3] = {  
    {0.0f, 0.0f, 6.0f, 7.0f},    // Asam  
    {6.0f, 6.5f, 8.5f, 9.0f},    // Netral  
    {7.0f, 9.0f, 14.0f, 14.0f},  // Basa  
};  
  
//  — TDS (PPM) ————— ...  
const TrapMF FuzzyWaterQuality::_tdsMF[3] = {  
    {0.0f, 0.0f, 300.0f, 500.0f},    // Rendah  
    {300.0f, 600.0f, 600.0f, 1000.0f}, // Sedang (segitiga)  
    {600.0f, 1000.0f, 1000.0f, 1000.0f}, // Tinggi (right shoulder)  
};  
  
//  — Turbidity (NTU) ————— ...  
const TrapMF FuzzyWaterQuality::_turbMF[2] = {  
    {0.0f, 0.0f, 1.0f, 5.0f},    // Jernih  
    {0.0f, 1.0f, 5.0f, 1000.0f}, // Keruh  
};  
  
//  — Suhu (delta = suhu_udara - SUHU_REFERENSI) ————— ...  
const TrapMF FuzzyWaterQuality::_suhuMF[3] = {  
    {-100.0f, -100.0f, -5.0f, -3.0f}, // Dingin  
    {-5.0f, -3.0f, 3.0f, 5.0f},    // Sedang  
    {3.0f, 5.0f, 100.0f, 100.0f},    // Panas  
};  
  
//  =====  
//  MEMBERSHIP FUNCTIONS – OUTPUT  
//  =====  
  
const TrapMF FuzzyWaterQuality::_outMF[3] = {  
    {0.0f, 0.0f, 30.0f, 50.0f},    // Tidak Layak  
    {30.0f, 50.0f, 50.0f, 70.0f}, // Perlu Perlakuan (segitiga)  
    {50.0f, 70.0f, 100.0f, 100.0f}, // Layak  
};
```

```

const uint8_t FuzzyWaterQuality::_rules[3][3][2][3] = {
    // — pH = Asam (0) —————
    {
        // TDS=Rendah Turb=Jernih{D,S,P} Turb=Keruh{D,S,P}
        /*TDS=Rendah*/ {{0, 0, 0}, {0, 0, 0}},
        /*TDS=Sedang*/ {{0, 0, 0}, {0, 0, 0}},
        /*TDS=Tinggi*/ {{0, 0, 0}, {0, 0, 0}},
    },

    // — pH = Netral (1) —————
    {
        // Turb=Jernih{D,S,P} Turb=Keruh{D,S,P}
        /*TDS=Rendah*/ {{1, 2, 1}, {0, 0, 0}},
        /*TDS=Sedang*/ {{1, 1, 1}, {0, 0, 0}},
        /*TDS=Tinggi*/ {{0, 0, 0}, {0, 0, 0}},
    },

    // — pH = Basa (2) —————
    // Semua kombinasi → Tidak Layak
    {
        // Turb=Jernih{D,S,P} Turb=Keruh{D,S,P}
        /*TDS=Rendah*/ {{0, 0, 0}, {0, 0, 0}},
        /*TDS=Sedang*/ {{0, 0, 0}, {0, 0, 0}},
        /*TDS=Tinggi*/ {{0, 0, 0}, {0, 0, 0}},
    },
};

FuzzyResult FuzzyWaterQuality::evaluate(float ph, float tds, float ntu,
float suhuAir, float suhuUdara)
{
    // — 1. Hitung delta suhu (suhu air - suhu udara) —————
    float deltaTemp = suhuAir - suhuUdara;
    // You, last week * add fuzzy logic

    // — 2. Fuzzifikasi – hitung derajat keanggotaan semua input —
    float phMu[3], tdsMu[3], turbMu[2], suhuMu[3];

    for (int i = 0; i < 3; i++) phMu[i] = _phMF[i].evaluate(ph);
    for (int i = 0; i < 3; i++) tdsMu[i] = _tdsMF[i].evaluate(tds);
    for (int i = 0; i < 2; i++) turbMu[i] = _turbMF[i].evaluate(ntu);
    for (int i = 0; i < 3; i++) suhuMu[i] = _suhuMF[i].evaluate(deltaTemp);

    // — 3. Evaluasi semua 54 aturan (Mamdani) —————
    // Untuk setiap aturan:
    // firing_strength = MIN(μ_pH, μ_TDS, μ_Turb, μ_Suhu)
    // Untuk setiap output class:
    // outStrength = MAX dari firing_strength semua aturan yang menuju class tsb
    float outStrength[3] = {0.0f, 0.0f, 0.0f};

    for (uint8_t ip = 0; ip < 3; ip++) // pH
    {
        if (phMu[ip] < 0.001f) continue; // skip jika membership ≈ 0

        for (uint8_t it = 0; it < 3; it++) // TDS
        {
            if (tdsMu[it] < 0.001f) continue;

            for (uint8_t iu = 0; iu < 2; iu++) // Turb
            {
                if (turbMu[iu] < 0.001f) continue;

                for (uint8_t is = 0; is < 3; is++) // Suhu
                {
                    if (suhuMu[is] < 0.001f) continue;

```

```

// Firing strength = MIN dari semua anteseden
float strength = phMu[ip];
if (tdsMu[it] < strength) strength = tdsMu[it];
if (turbMu[iu] < strength) strength = turbMu[iu];
if (suhuMu[is] < strength) strength = suhuMu[is];

// Ambil output class dari rule table
uint8_t outIdx = _rules[ip][it][iu][is];

// Agregasi: MAX
if (strength > outStrength[outIdx])
    outStrength[outIdx] = strength;
}
}

// — 4. Defuzzifikasi Centroid —
float wqi = _defuzzifyCentroid(outStrength);

FuzzyResult result;
result.wqi = wqi;
result.category = getCategory(wqi);
return result;
}

```

```

float FuzzyWaterQuality::_defuzzifyCentroid(const float outStrength[3])
{
    float numerator = 0.0f;
    float denominator = 0.0f;

    for (int i = 0; i <= CENTROID_POINTS; i++)
    {
        float x = 100.0f * i / CENTROID_POINTS; // titik sampel [0, 100]

        // Hitung membership teragregasi di titik x
        // Agregasi = MAX dari semua output MF yang di-clip (MIN dengan outStrength)
        float muAgg = 0.0f;
        for (int j = 0; j < 3; j++)
        {
            float mfVal = _outMF[j].evaluate(x);
            float clipped = (mfVal < outStrength[j]) ? mfVal : outStrength[j];
            if (clipped > muAgg) muAgg = clipped;
        }

        numerator += x * muAgg;
        denominator += muAgg;
    }

    // Jika tidak ada aturan yang aktif, kembalikan 50 (tengah)
    if (denominator < 0.0001f)
        return 50.0f;

    return numerator / denominator;
}

```

```

// =====
// KATEGORI
// =====

const char *FuzzyWaterQuality::getCategory(float wqi)
{
    if (wqi < 40.0f) return "Tidak Layak";
    if (wqi < 60.0f) return "Perlu Perlakuan";
    return "Layak";
}

```

Kode Algoritma Pengambilan Keputusan & Cloud

```
bool FirebaseManager::sendReading(const SensorData &data, bool isSync)
{
    if (!_initialized || !Firebase.ready())
        return false;

    FirebaseJson json;
    _buildJson(data, json);

    if (isSync)
    {
        // — Mode Sync (data offline) → langsung push ke sensor_history —
        if (Firebase.RTDB.pushJSON(&_fbdo, "/sensor_history", &json))
        {
            Serial.printf("[Firebase] Sync offline → sensor_history (push key: %s)\n",
                           _fbdo.pushName().c_str());
            return true;
        }
        else
        {
            Serial.printf("[Firebase] GAGAL sync offline: %s\n", _fbdo.errorReason().c_str());
            return false;
        }
    }
    else
    {
        // — Akumulasi data untuk rata-rata history —
        _sumPh += data.ph;
        _sumTds += data.tds;
        _sumTurbidity += data.turbidity;
        _sumTemp += data.temperature;
        _sumSuhuUdara += data.suhuUdara;
        _sumDeltaTemp += data.deltaTemp;

        // — Mode Live → overwrite /live_status (sama seperti live_ref.set()) —
        if (!Firebase.RTDB.setJSON(&_fbdo, "/live_status", &json))
        {
            Serial.printf("[Firebase] GAGAL update live_status: %s\n", _fbdo.errorReason().c_str());
            return false;
        }

        _liveCount++;
        Serial.printf("[Firebase] live_status diupdate (Count: %u/10)\n", _liveCount);

        // — Setiap 10 kali live update → hitung rata-rata, proses fuzzy, push ke history —
        if (_liveCount >= 10)
        {
            // Hitung rata-rata sensor mentah
            float avgPh = _sumPh / 10.0f;
            float avgTds = _sumTds / 10.0f;
            float avgTurb = _sumTurbidity / 10.0f;
            float avgTemp = _sumTemp / 10.0f;
            float avgSuhuUdara = _sumSuhuUdara / 10.0f;
            float avgDeltaTemp = _sumDeltaTemp / 10.0f;

            // Proses rata-rata sensor ke Fuzzy Logic untuk mendapatkan WQI & Kategori baru
            FuzzyWaterQuality fuzzy;
            FuzzyResult result = fuzzy.evaluate(avgPh, avgTds, avgTurb, avgTemp, avgSuhuUdara);
        }
    }
}
```

```

// Bangun SensorData dari rata-rata + hasil fuzzy baru
SensorData avgData = data; // Copy timestamp, lat, lon
avgData.ph = avgPh;
avgData.tds = avgTds;
avgData.turbidity = avgTurb;
avgData.temperature = avgTemp;
avgData.suhuUdara = avgSuhuUdara;
avgData.deltaTemp = avgDeltaTemp;
avgData.wqi = result.wqi;
avgData.kategori = result.category;

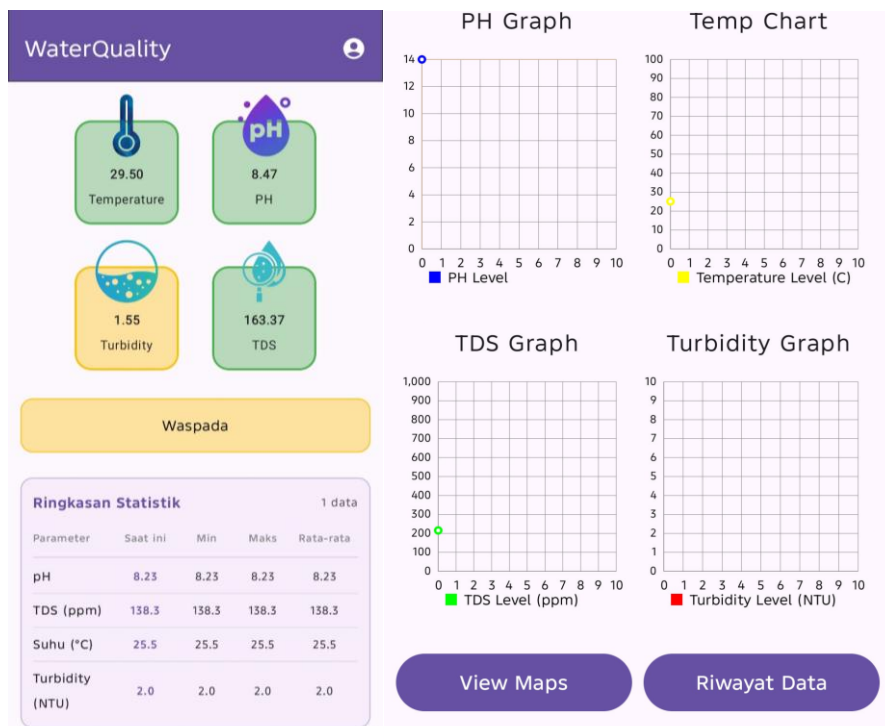
Serial.printf("[Firebase] Rata-rata 10 data -> pH:%.2f TDS:%.0f NTU:%.1f Temp:%.1f\n",
              avgPh, avgTds, avgTurb, avgTemp);
Serial.printf("[Firebase] Fuzzy re-evaluate -> WQI:%.1f [%s]\n",
              result.wqi, result.category);

FirebaseJson avgJson;
_buildJson(avgData, avgJson);

if (Firebase.RTDB.pushJSON(&_fbdo, "/sensor_history", &avgJson))
{
    Serial.printf("[Firebase] >>> DATA RATA-RATA + FUZZY DISIMPAN KE HISTORY! (push key: %s) <<<\n",
                  _fbdo.pushName().c_str());
    _liveCount = 0; // Reset counter
    _sumPh = 0;
    _sumTds = 0;
    _sumTurbidity = 0;
    _sumTemp = 0;
    _sumSuhuUdara = 0;
    _sumDeltaTemp = 0;
}

```

Lampiran 9. Tampilan Dashboard Aplikasi



Lampiran 10. Tampilan Spasial Mapping

